
32.Cifra_Encrypta

Cifrado y encriptación de USBs
con VeraCrypt - USBSafeGuard -
BitLocker

Trabajo realizado por Diego Díaz Meilán - diameidie17

1º ADSIINRE - ISO

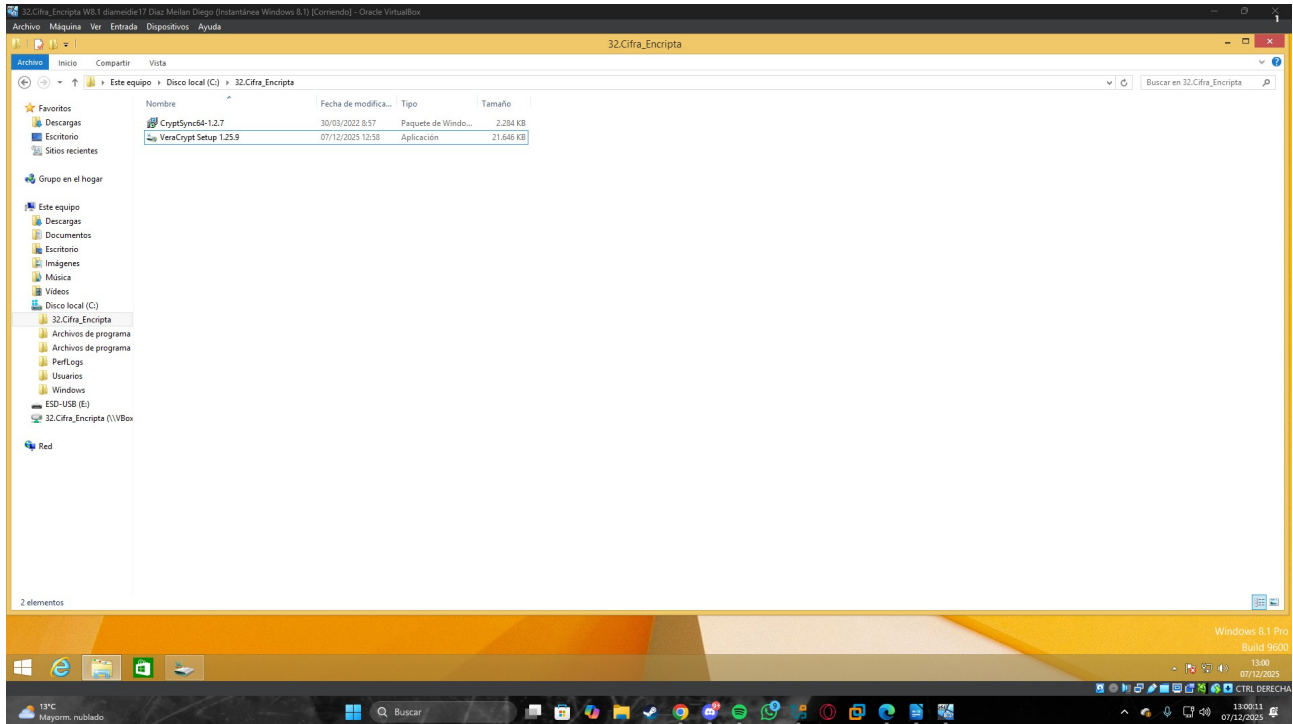
ÍNDICE

1.- Introducción.....	3
2.- Encriptación de USB por VeraCrypt.....	4
2.1.- Instalación de VeraCrypt.....	4
2.2.- Proceso de Encriptado con VeraCrypt.....	7
2.3.- Descriptación de USB con VeraCrypt.....	14
3.- Encriptación de USB por USBSafeGuard.....	17
3.1.- Instalación de USBSafeGuard.....	17
3.2.- Proceso de Encriptado con USBSafeGuard.....	18
4.- Encriptación de USB por BitLocker.....	21
4.1.- Proceso de encriptado con BitLocker.....	21
4.2.- Desactivar cifrado de BitLocker.....	25
Conclusiones.....	27
Referencias.....	27

1.- Introducción

En este trabajo aprenderemos a encriptar una unidad USB a la que queremos proteger y asegurarnos que nos es accesible para cualquier persona sin nuestro consentimiento.

Para comenzar copiaremos los archivos de los programas en una carpeta en nuestro Windows 8.1 PRO para poder instalar las aplicaciones



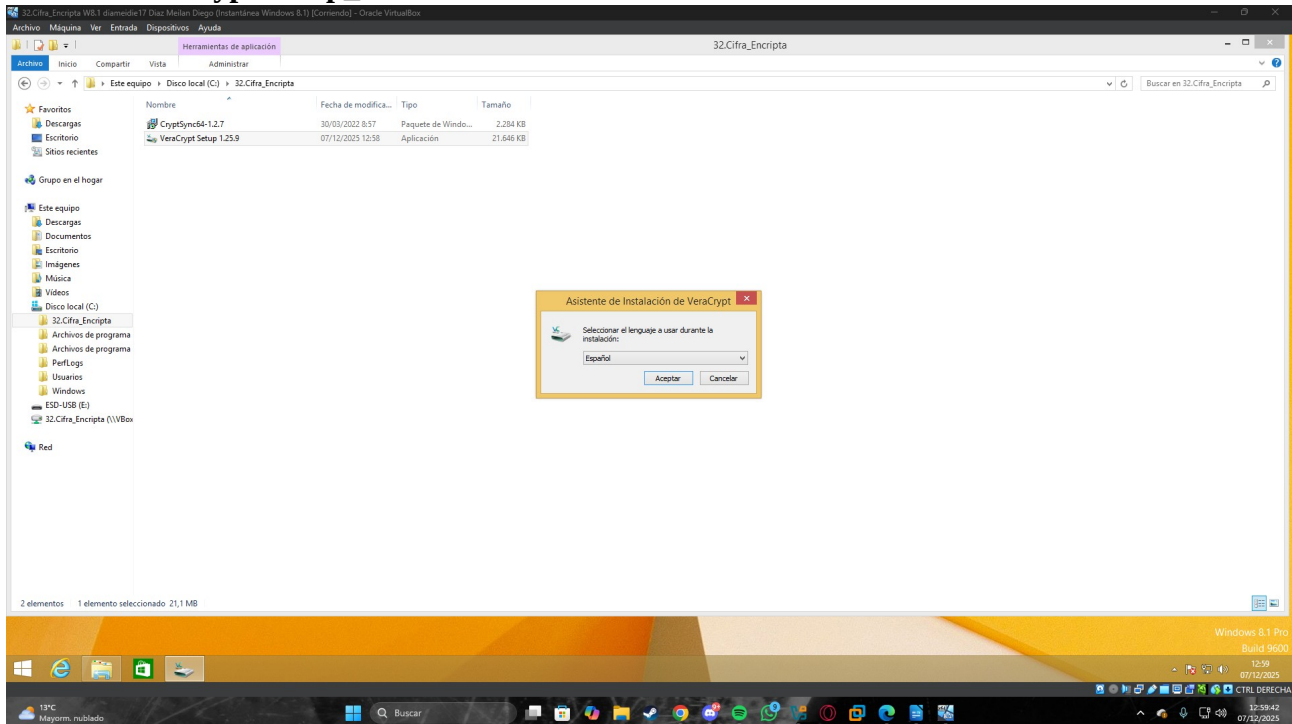
Con esto podremos comenzar a la realización del ejercicio.

2.- Encriptación de USB por VeraCrypt

En este apartado aprenderemos a encriptar y desencriptar un USB con la aplicación de VeraCrypt.

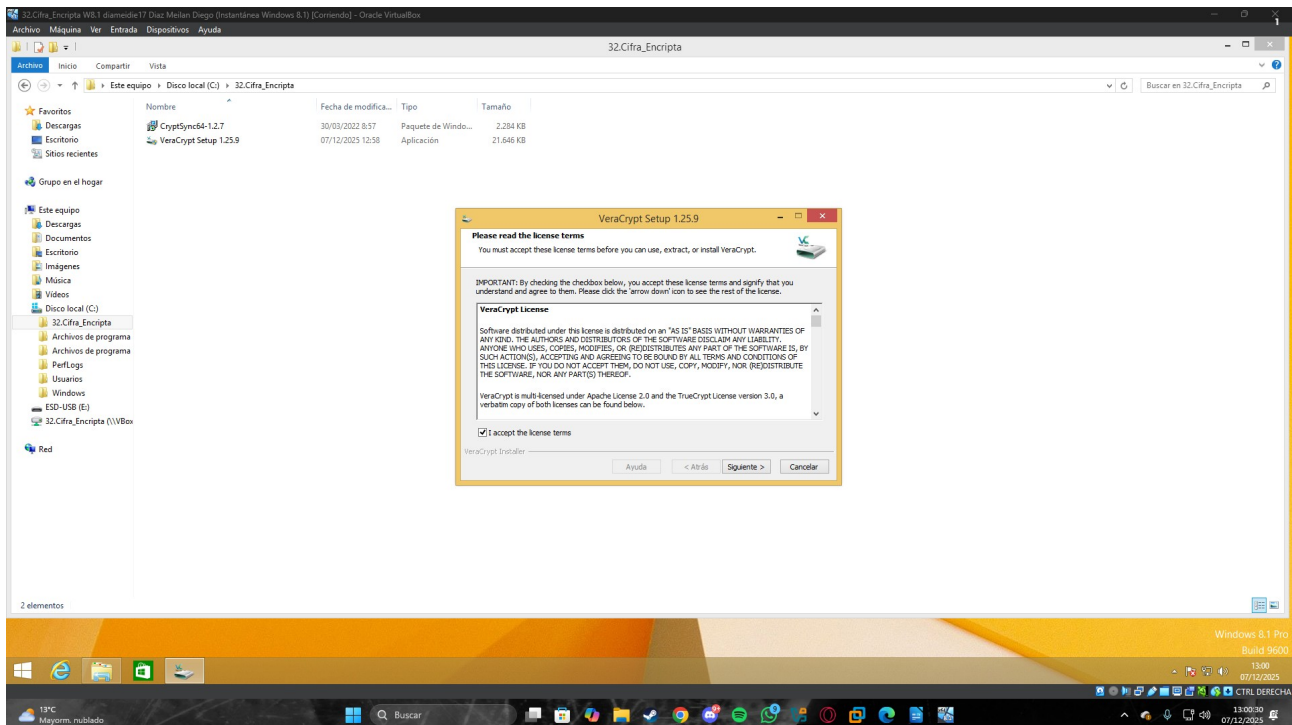
2.1.- Instalación de VeraCrypt

El primer paso será instalar la aplicación, para ello ejecutaremos la tercera que vemos que tiene el nombre **VeraCrypt Setup_1.25.9**



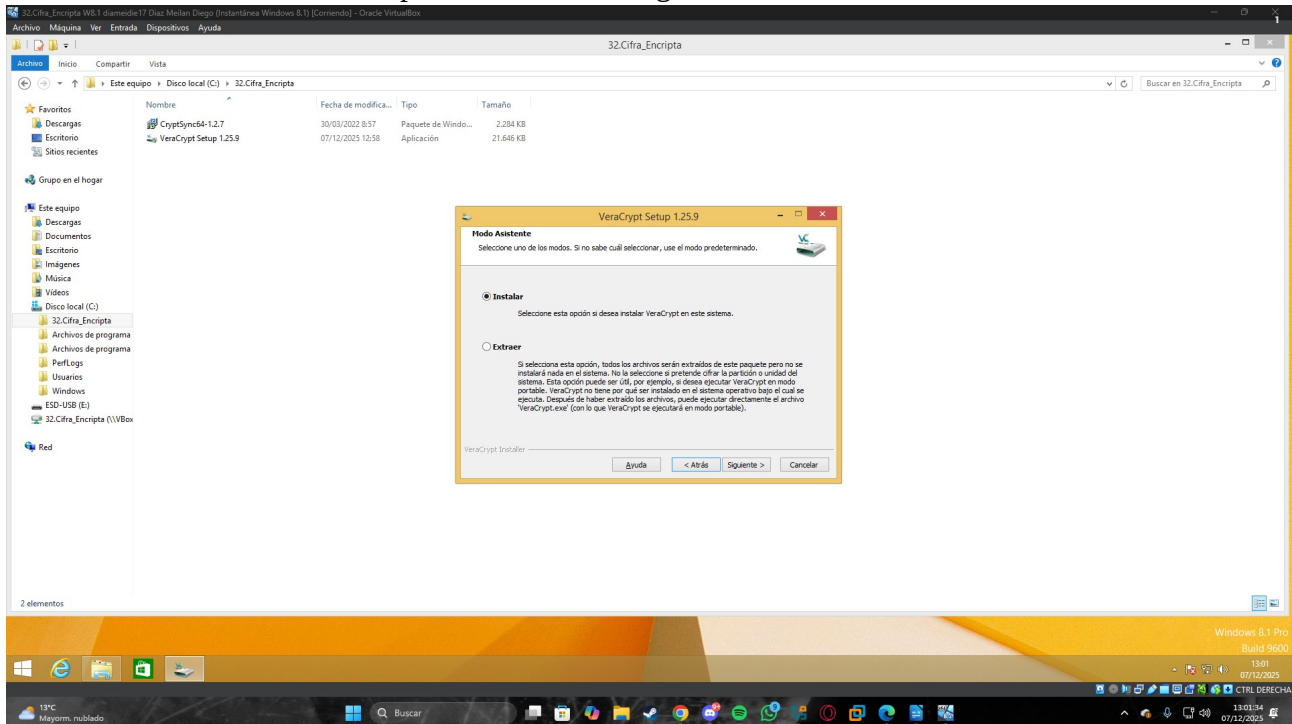
Una vez ejecutado nos pedirá configurar un idioma que le pondré **Español** y le daremos a **ACEPTAR** para continuar

Ahora nos saldrá el asistente de la instalación donde el primer apartado serán los términos de licencia



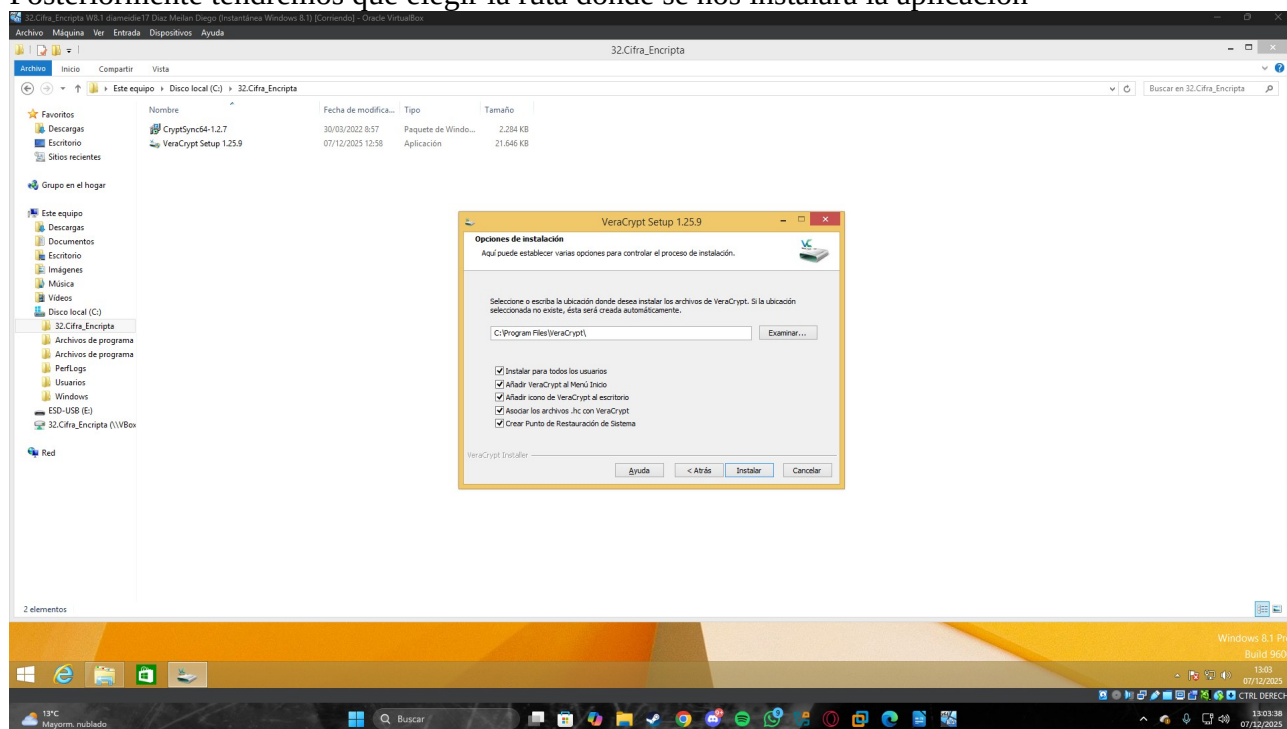
En este apartado marcaremos la casilla para aceptar los términos de licencia y le daremos a Siguiente para poder continuar.

A continuación nos saldrá una pestaña donde configuraremos el modo de la instalación



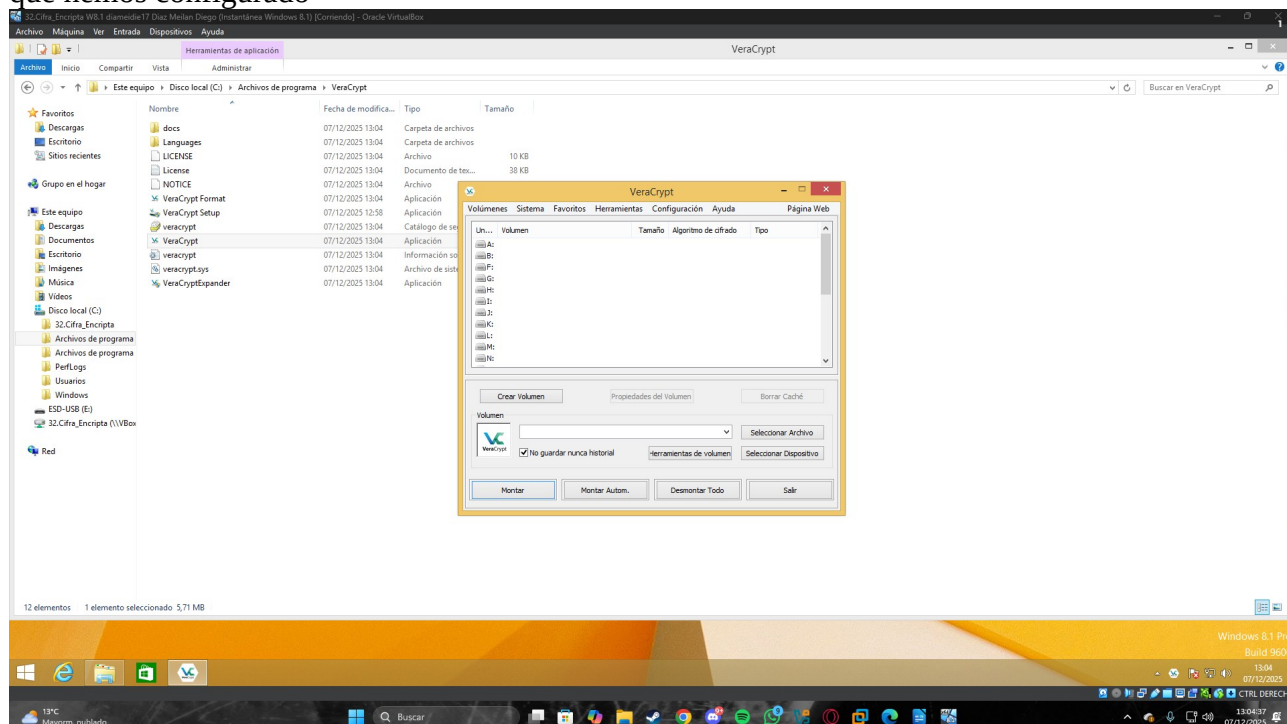
En mi caso elegiré la opción de Instalar y continuaremos con la instalación

Posteriormente tendremos que elegir la ruta donde se nos instalará la aplicación



Le dejaré la ruta por defecto y le daremos a Instalar para comenzar la instalación del VeraCrypt

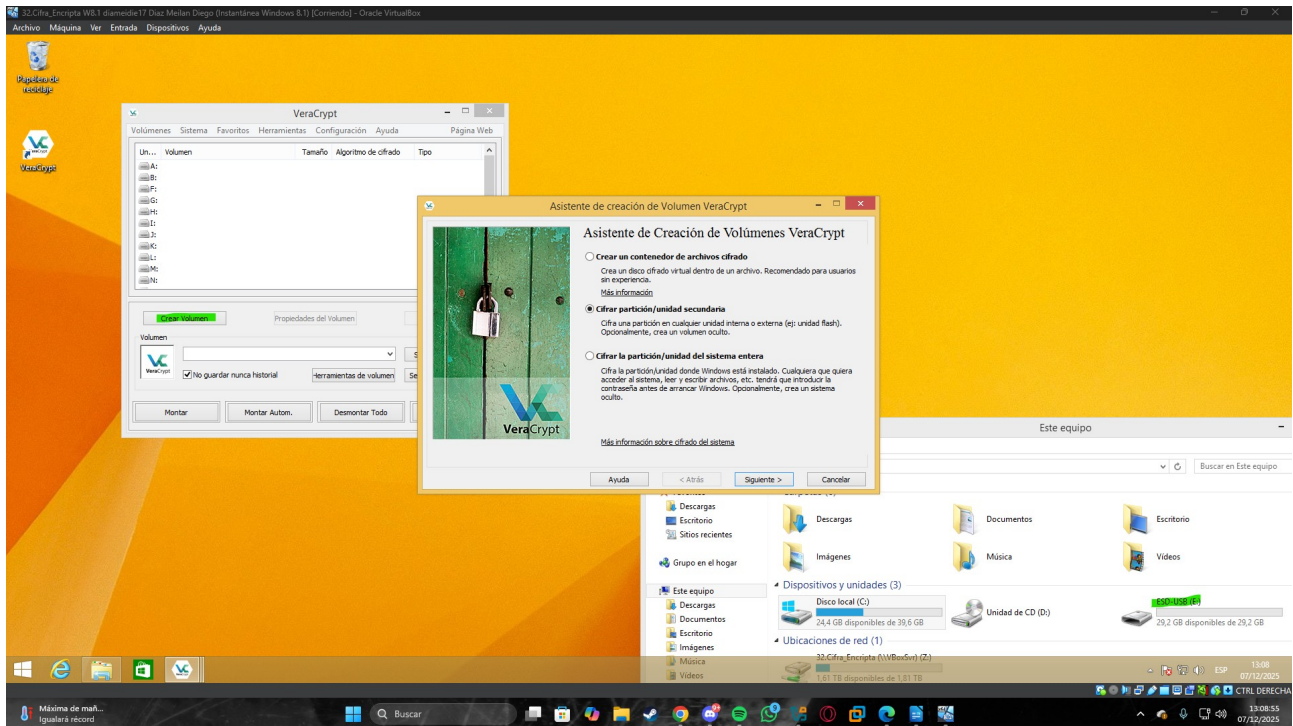
Cuando el proceso de instalación haya terminado podremos ver que la aplicación estará en la ruta que hemos configurado



Al ejecutar la aplicación podemos ver que se ejecuta con normalidad y la tendremos lista para utilizarla para la realización del ejercicio.

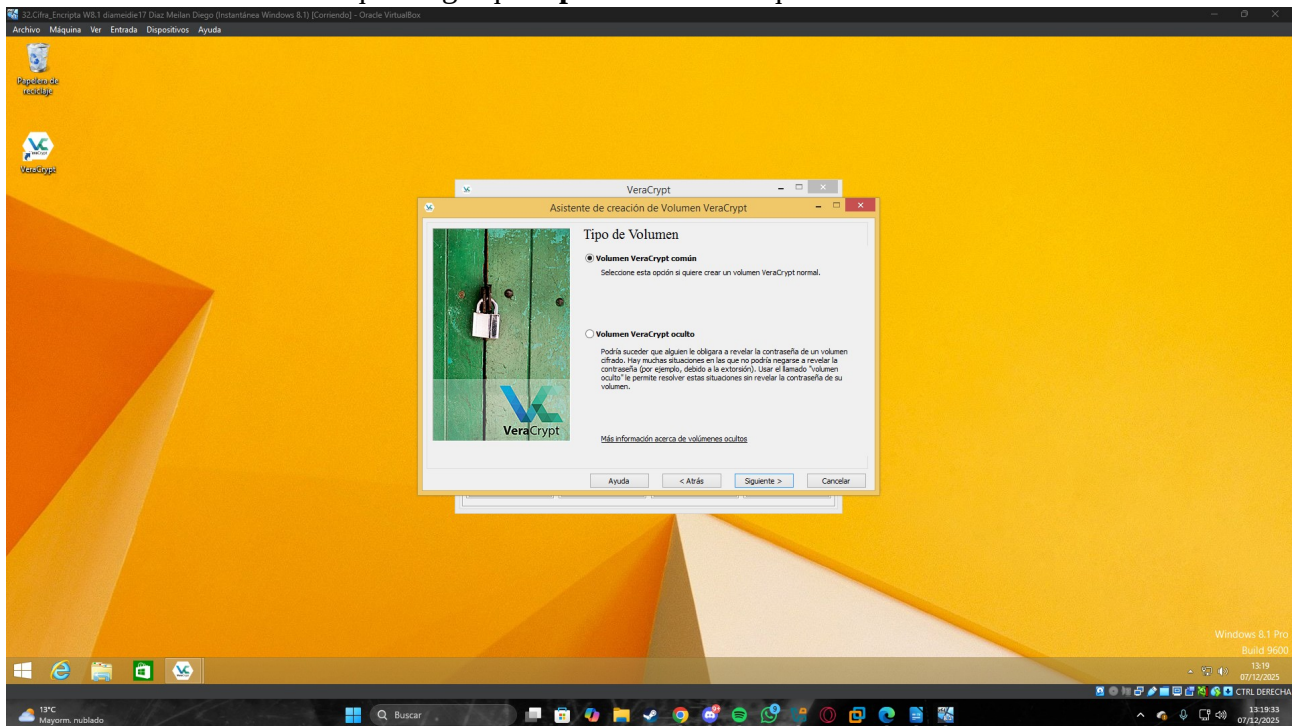
2.2.- Proceso de Encriptado con VeraCrypt

Para comenzar tendremos que añadir un dispositivo USB, para ello nos iremos a **Dispositivos** → **USB** y montaremos nuestro USB a encriptar. Cuando tengamos insertado nuestra unidad flash nos meteremos en la aplicación



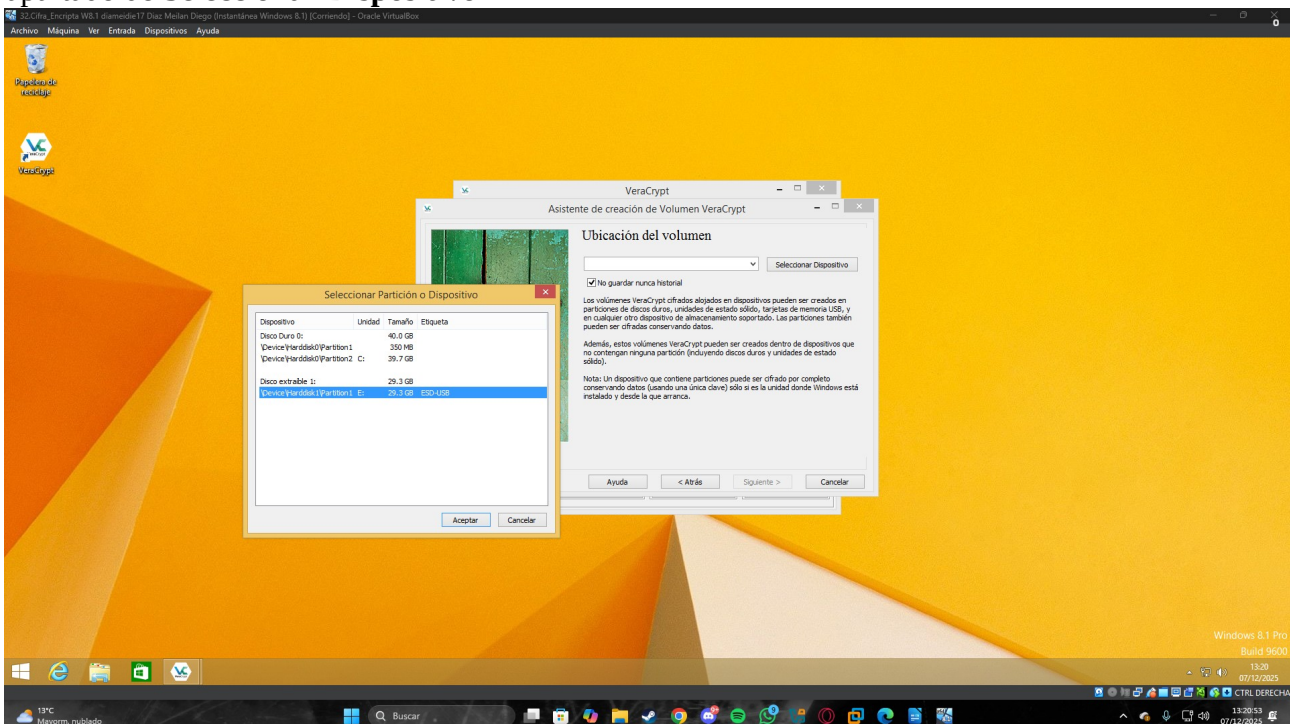
Le daremos a **Crear Volumen** y nos saldrá un nueva pestaña donde tendremos que elegir entre varias opciones, como nosotros queremos encriptar nuestra unidad USB seleccionaremos la segunda opción de **Cifrar partición/unidad secundaria**

A continuación tendremos que elegir que **tipo de volumen** queremos crear



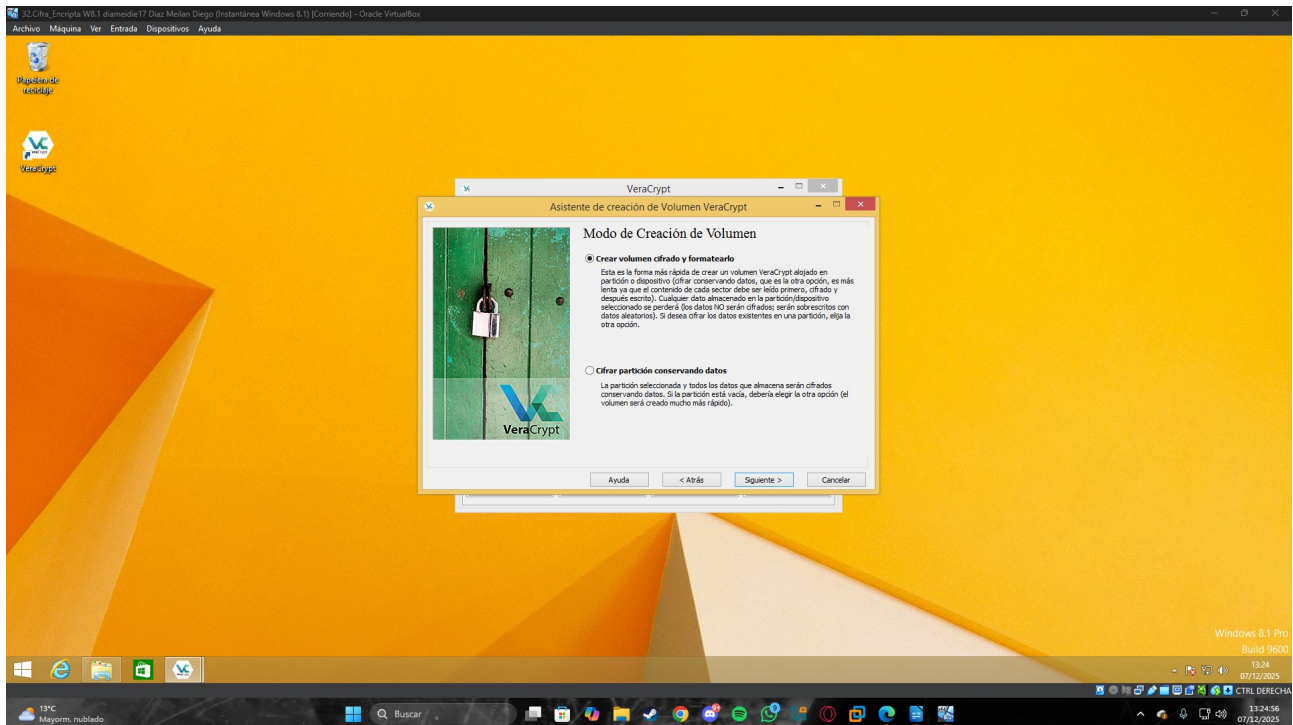
Seleccionaremos la primera opción que es **Volumen VeraCrypt común** y le daremos a Siguiente.

Cuando continuemos tendremos que elegir el apartado que deseamos encriptar, entraremos en el apartado de **Seleccionar Dispositivo**



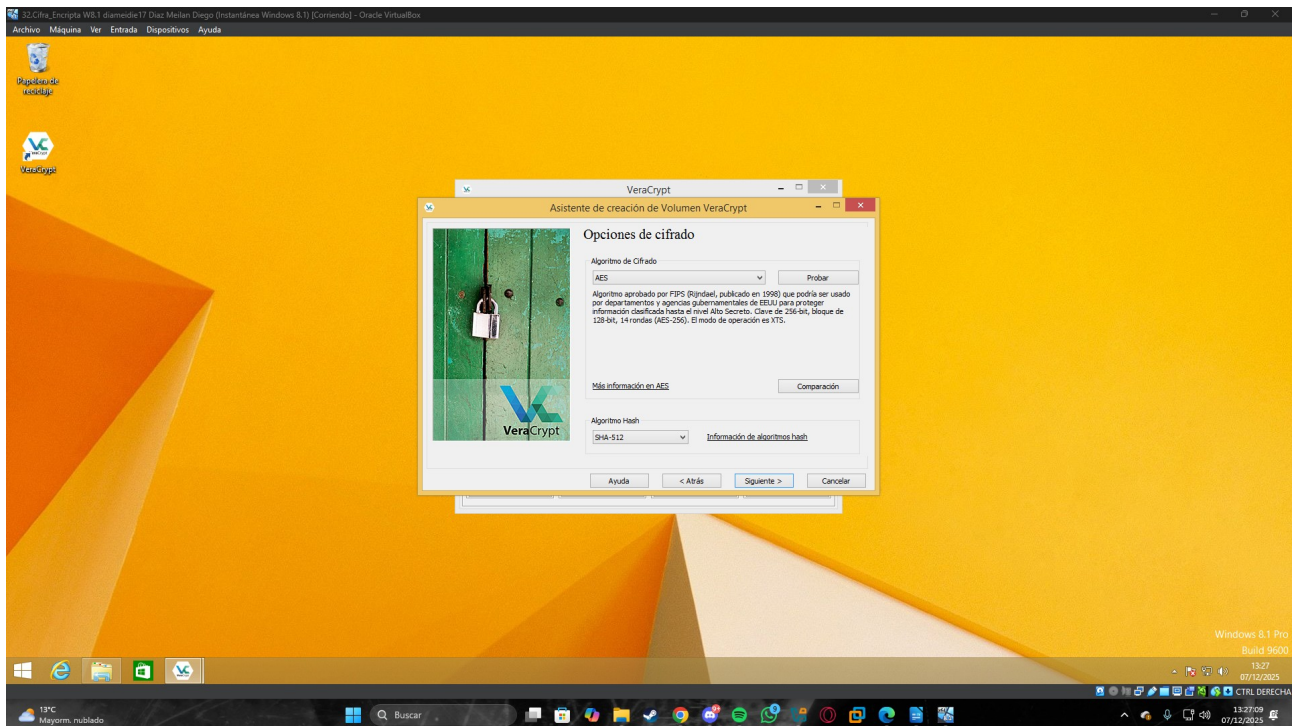
Se nos abrirá una nueva ventana donde tendremos que seleccionar el dispositivo USB que se sitúa en el apartado de **Disco extraíble 1**, lo seleccionaremos y le daremos a **Aceptar** para continuar.

Posteriormente nos llevará a un nuevo apartado donde tendremos que seleccionar el **modo de la creación del Volumen**



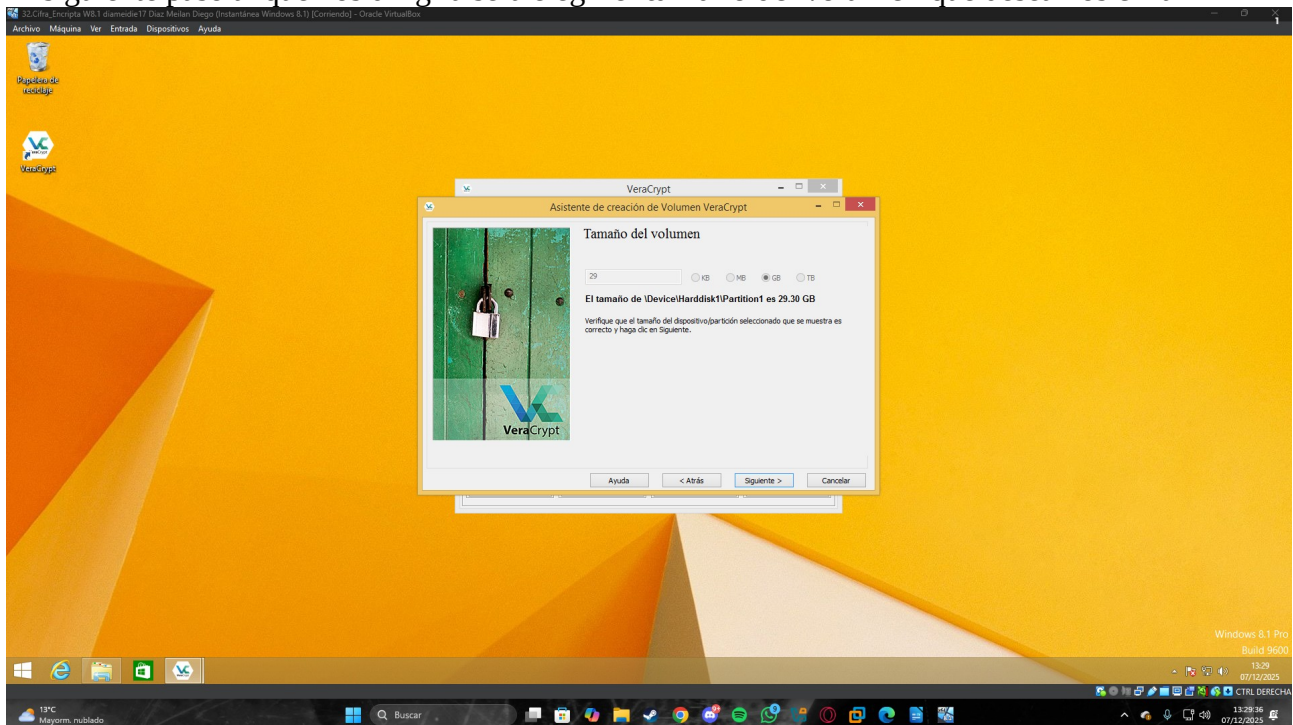
En este apartado seleccionaré la primera opción de **Crear Volumen cifrado y formatearlo** ya que en este USB no tengo archivos.

Ahora tendremos que configurar las diferentes opciones de cifrado



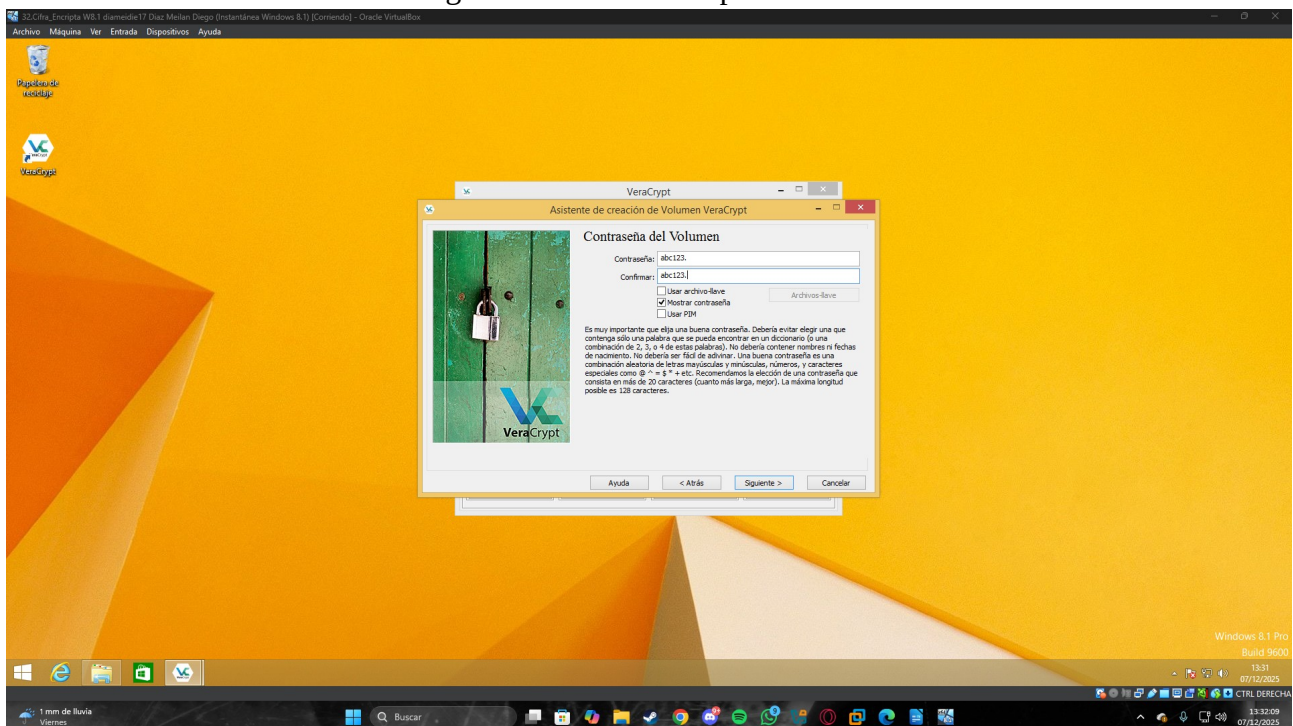
En mi caso dejaré las opciones por defecto que son: **Algoritmo de Cifrado=AES** y **Algoritmo Hash=SHA-512**

El siguiente paso al que nos dirigirá será elegir el **tamaño del volumen** que deseamos cifrar



Como vamos a cifrar todo nuestro dispositivo USB se nos marcará todo el espacio, le daremos a siguiente para continuar con las configuraciones.

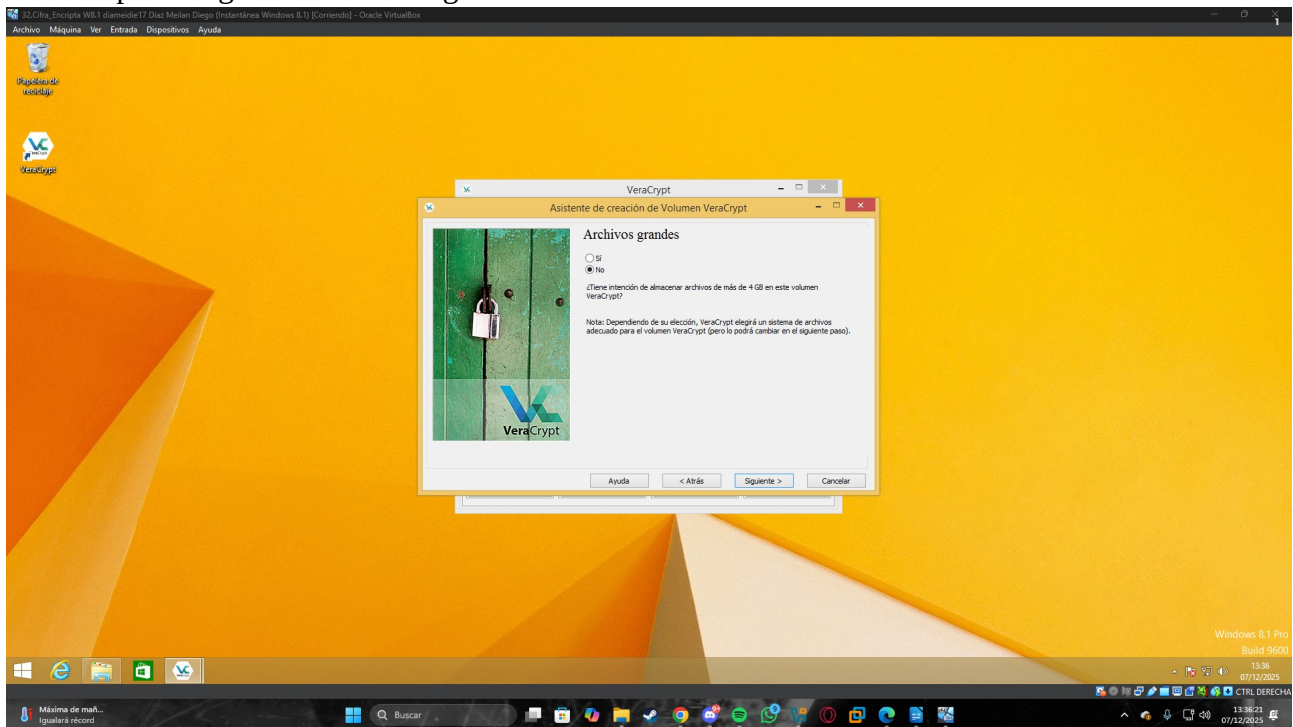
A continuación nos mandará configurar una contraseña para nuestro USB



En mi caso le configuraré la contraseña **abc123.** para realizar la práctica, nos aseguraremos que hemos puesto bien la contraseña marcando la opción de **Mostrar contraseña**, una vez hemos configurado bien la contraseña le daremos a **Siguiente**.

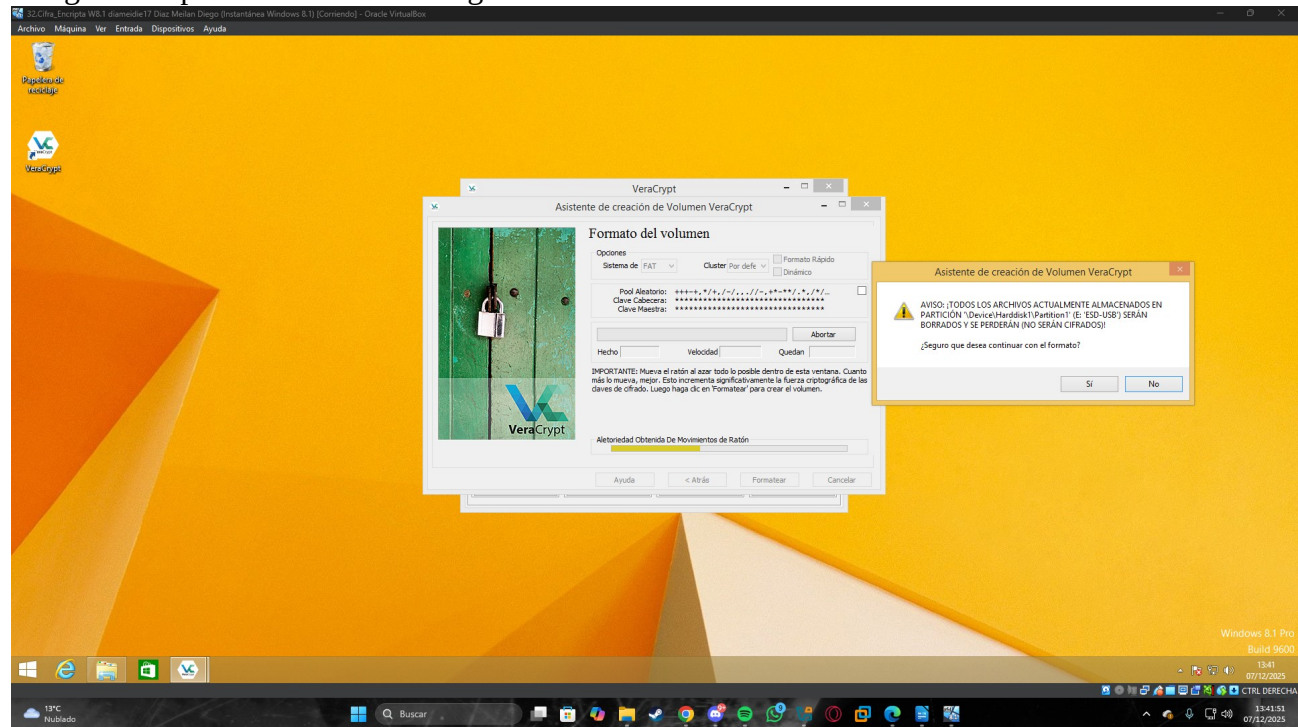
Nos saldrá un aviso ya que la contraseña es demasiado corta pero podremos continuar.

Posteriormente nos mandará a otro apartado de configuración donde elegiremos si este dispositivo se usará para cargar archivos más grande de 4 GB



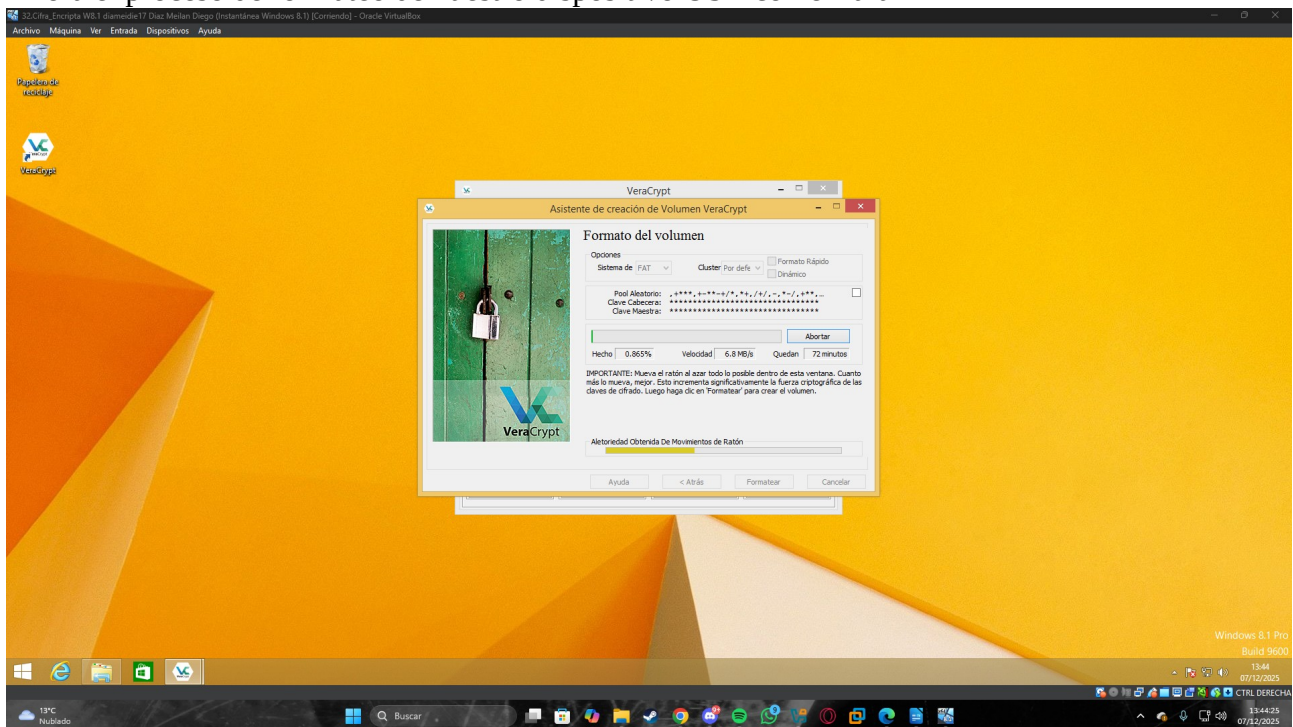
Como este USB lo estoy utilizando exclusivamente para esta prueba le seleccionaremos la segunda opción que es **NO**, con esto podremos continuar

El siguiente apartado donde nos dirigirá será el **Formato del Volumen**.



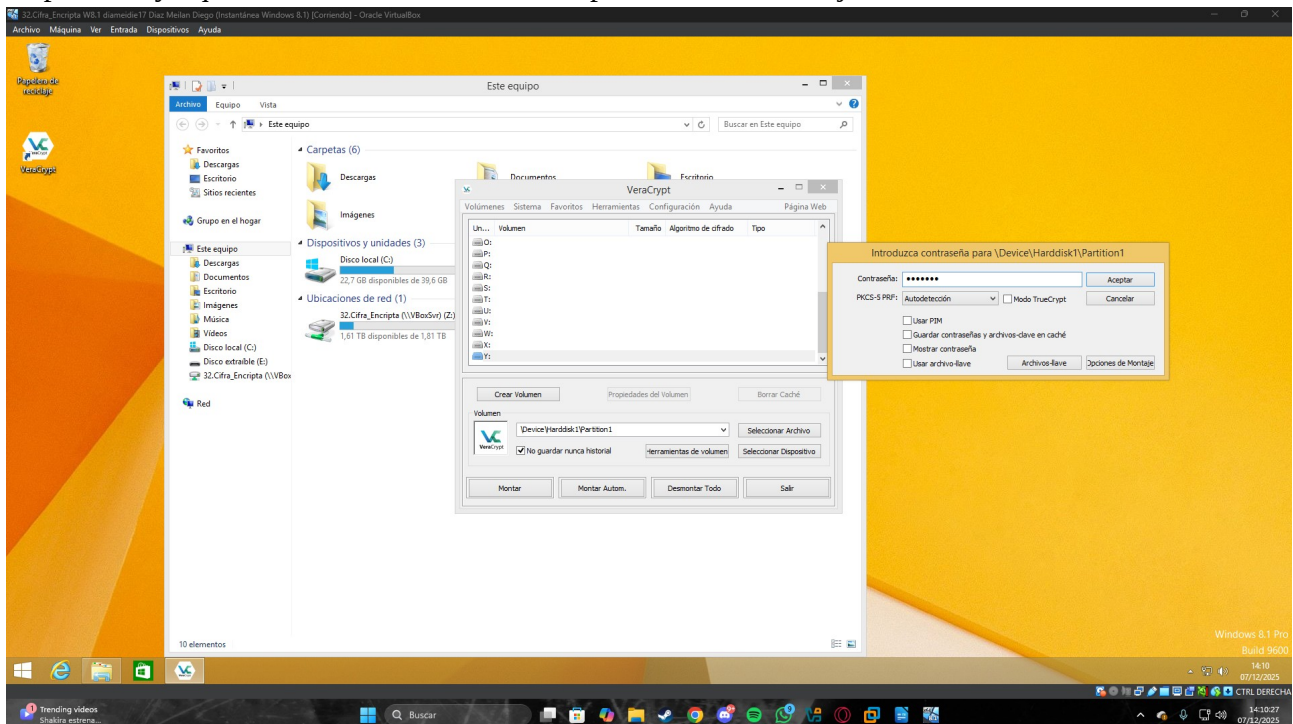
En este apartado seleccionaremos la opción de formatear donde nos saldrá un aviso que nos dice que todos los archivos en el dispositivo desaparecerán, como este USB está vacío no perderemos ningún archivo con esto le daré a **Si**

Ahora el proceso de formateo de nuestro dispositivo USB comenzará



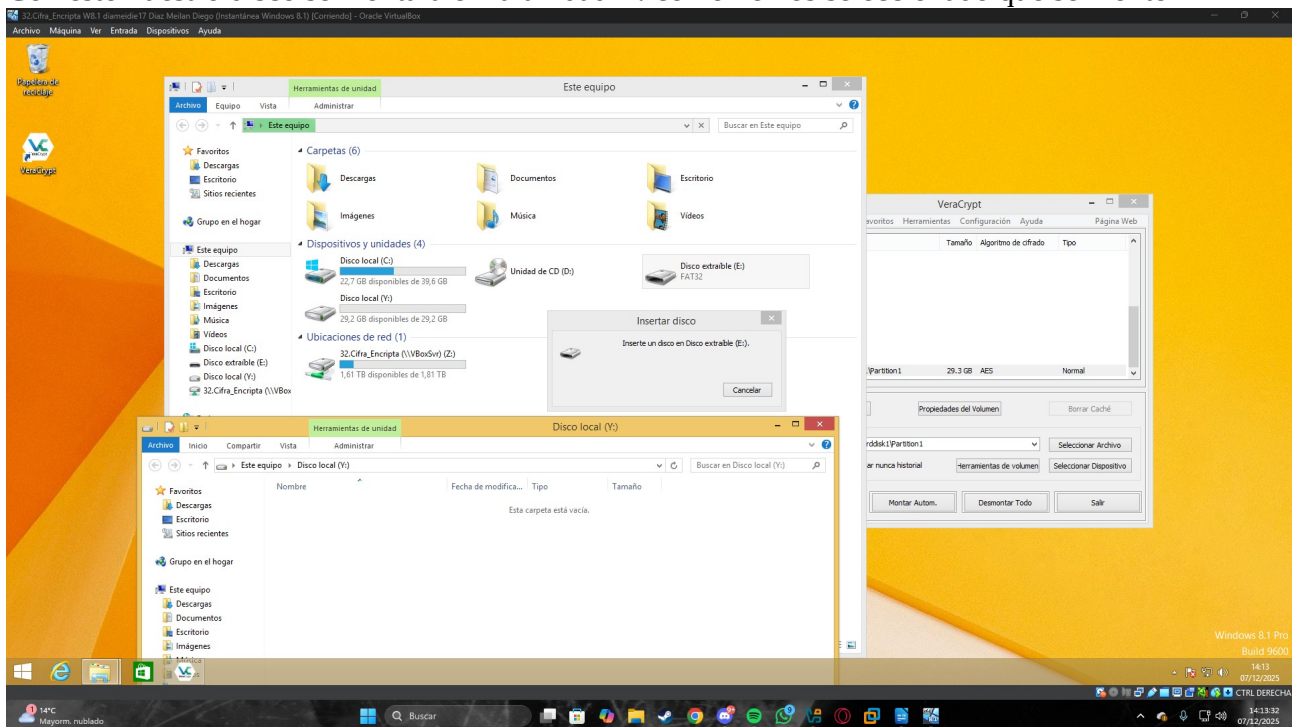
Tendremos que esperar a que el proceso de formateo llegué a su fin para continuar.

Cuando terminemos el proceso de formateo nos iremos a la pestaña de **VeraCrypt** para montar el dispositivo ya que si no lo montamos con la aplicación no nos deja acceder a él.



Le pondremos la contraseña que hemos configurado anteriormente que es **abc123**. y le daremos a **Aceptar**

Con esto nuestro disco se montará en la unidad **Y:** como hemos seleccionado que se monte

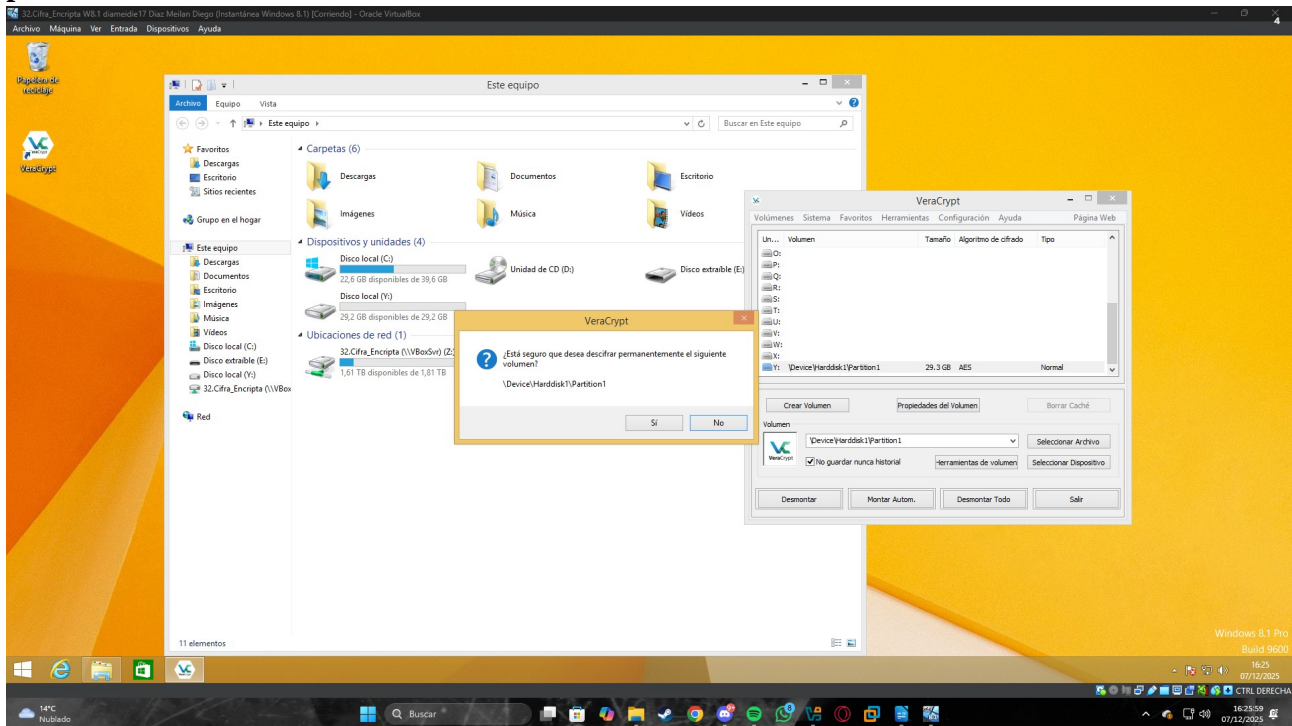


Podemos ver que nos deja acceder al USB montado en **Y:** pero el de **E:** no nos deja ya que está cifrado y no podemos ver los archivos.

Gracias a esto podremos proteger nuestros archivos para que no los pueda ver/acceder cualquiera otra persona y tendremos una mayor seguridad.

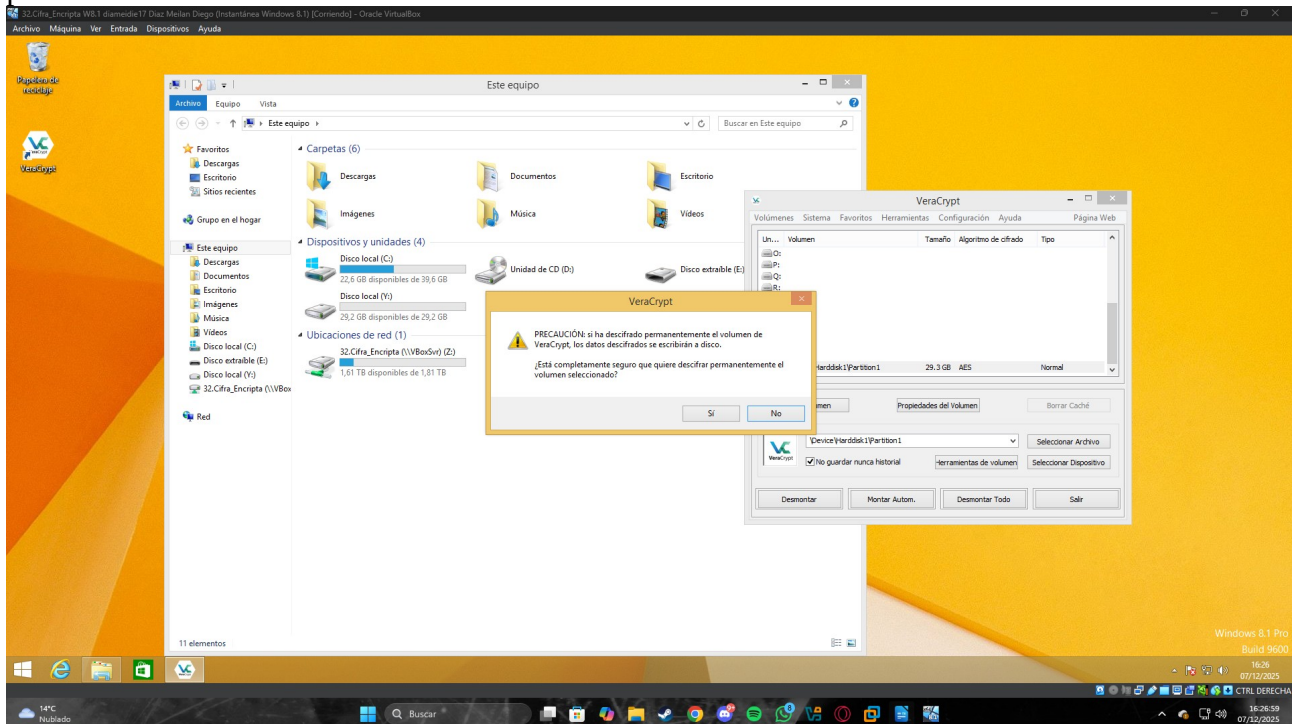
2.3.- Descriptación de USB con VeraCrypt

Para recuperar el acceso normal a nuestro dispositivo USB tendremos que darle click derecho sobre el para que nos salgan diversas opciones, en este apartado escogeremos la opción de **Descifrar permanentemente**



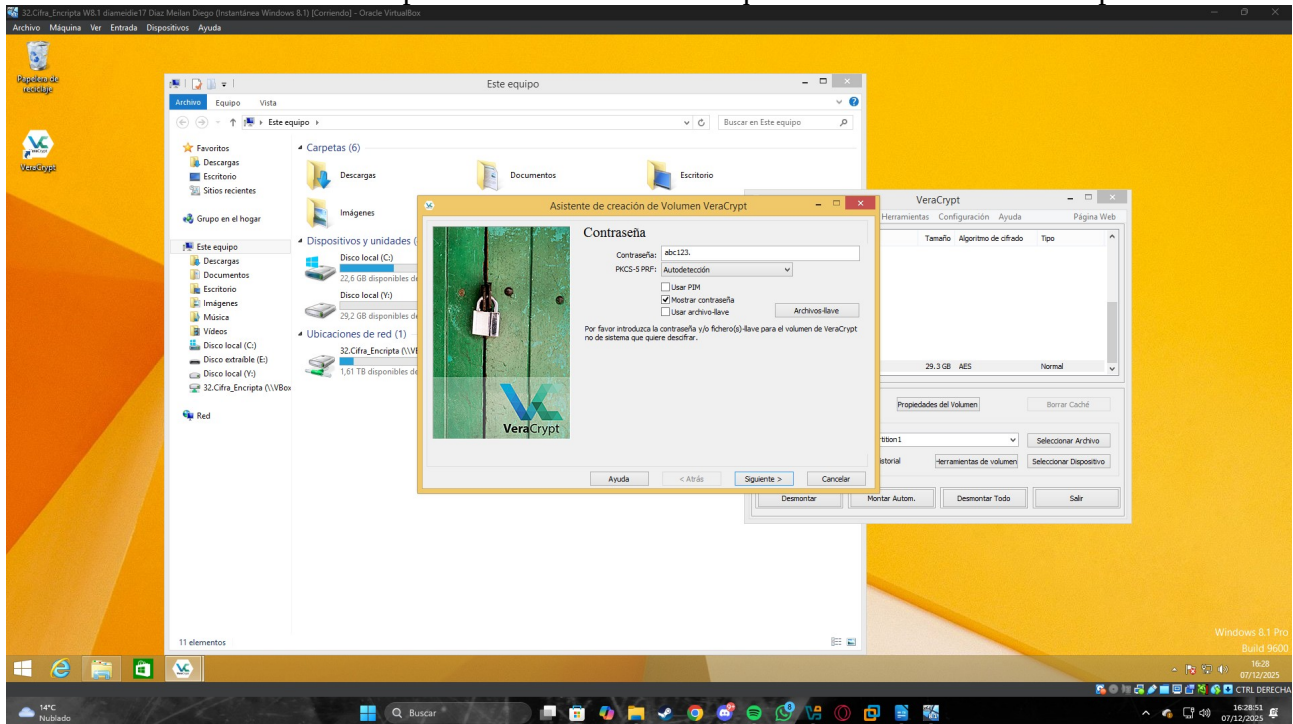
Una vez le demos nos saldrá una nueva ventana que nos preguntará si queremos descifrar permanentemente este volumen, le daremos a la opción de **Si**

A continuación nos saldrá un nuevo aviso que nos preguntará si queremos descifrar permanentemente este volumen



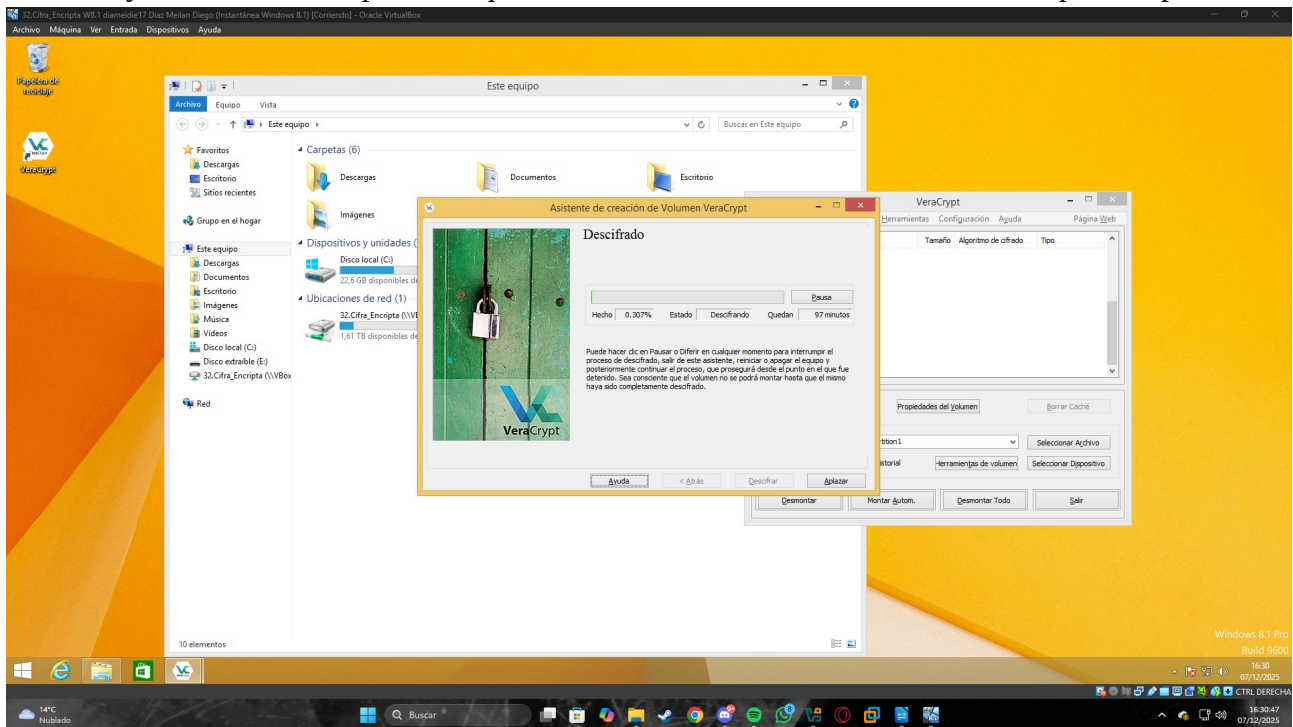
El aviso tratará sobre la integridad de los archivos del disco, como no tenemos archivos le daremos a que **Si**

Ahora nos llevará a una nueva pestaña donde tendremos que introducir la contraseña para continuar



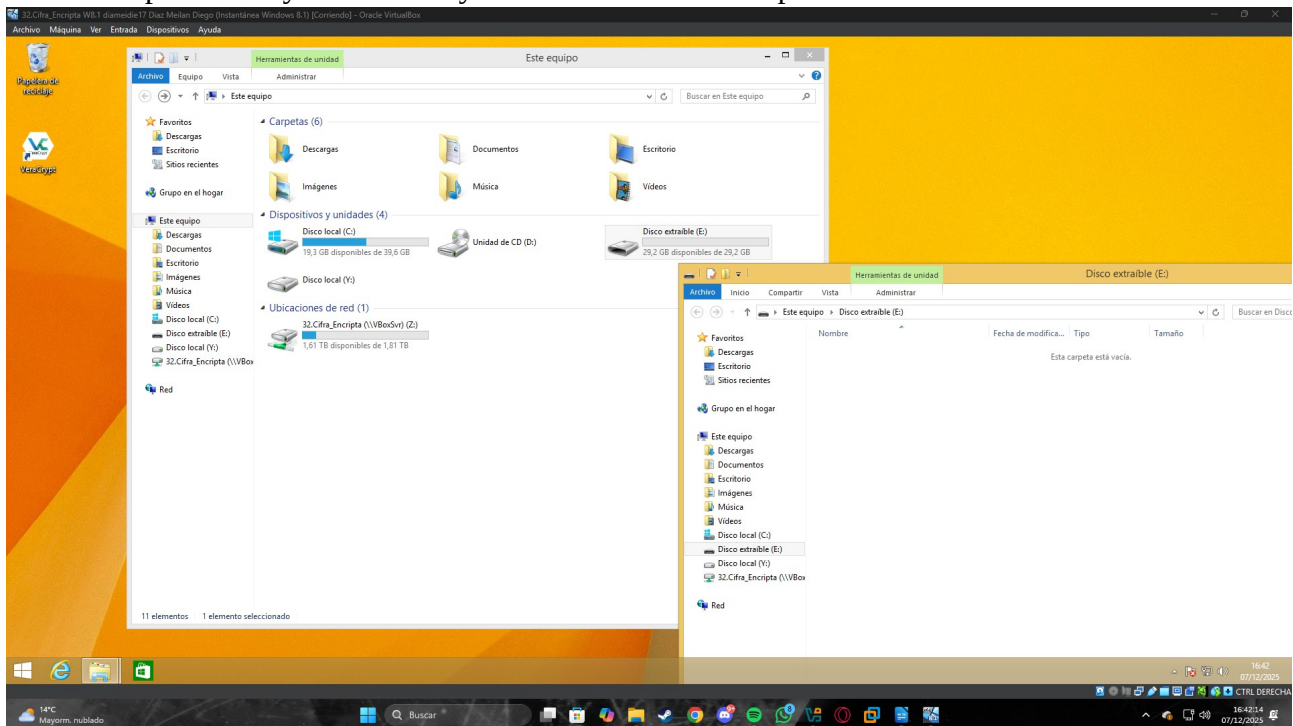
Introduciremos la contraseña que es **abc123**. y podremos continuar seleccionando la opción de Siguiente.

Posteriormente nos mandará a la pestaña donde se nos descifrá el USB, para ello le daremos a descifrar y marcaremos la opción de que este **volumen no tiene archivos ocultos** para empezar



Con esto comenzará el proceso de desciframiento de nuestro dispositivo USB, tendremos que esperar el tiempo que nos marca en el asistente.

Cuando el proceso haya terminado ya tendremos nuestro dispositivo USB descifrado



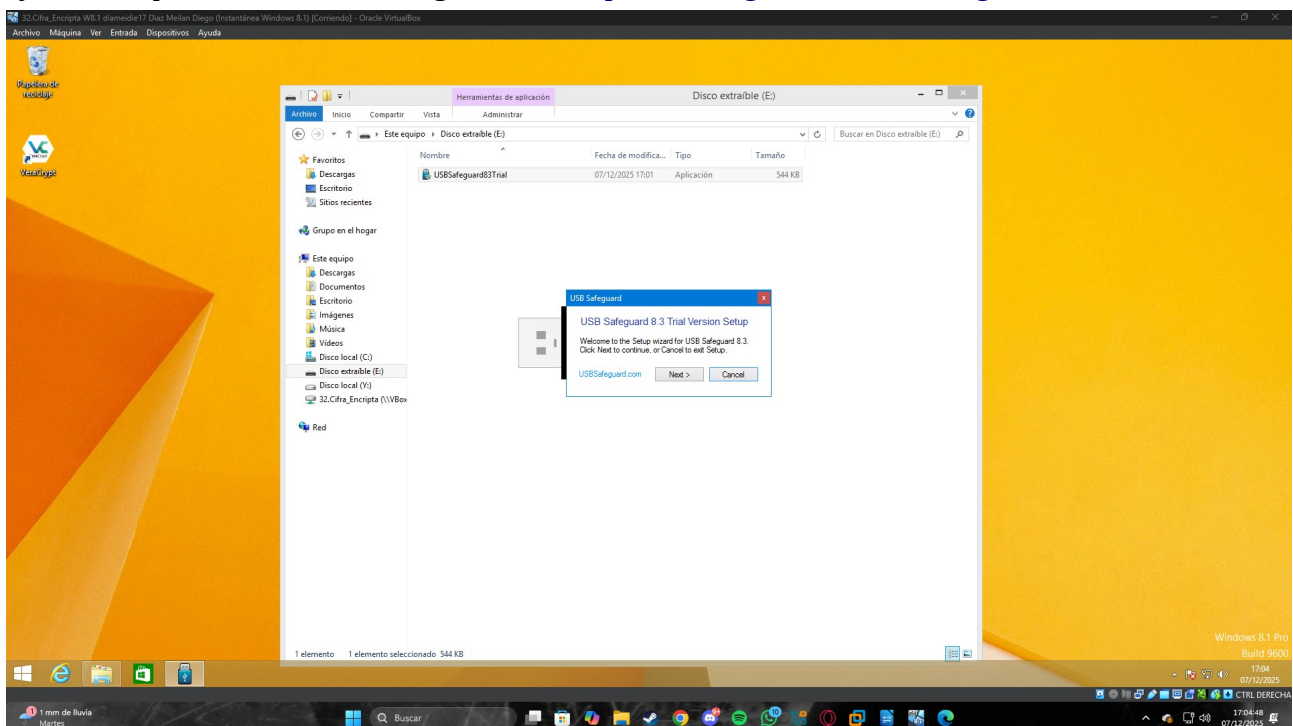
Con esto podremos acceder a el sin necesidad de la aplicación **VeraCrypt** para montarlo en la máquina.

3.- Encriptación de USB por USBSecure

Ahora encriptaremos el mismo USB pero esta vez usaremos otra aplicación, esta vez usaremos la aplicación de **USBSecure** que utiliza un método distinto a **VeraCrypt** para encriptar dispositivos extraíbles.

3.1.- Instalación de USBSecure

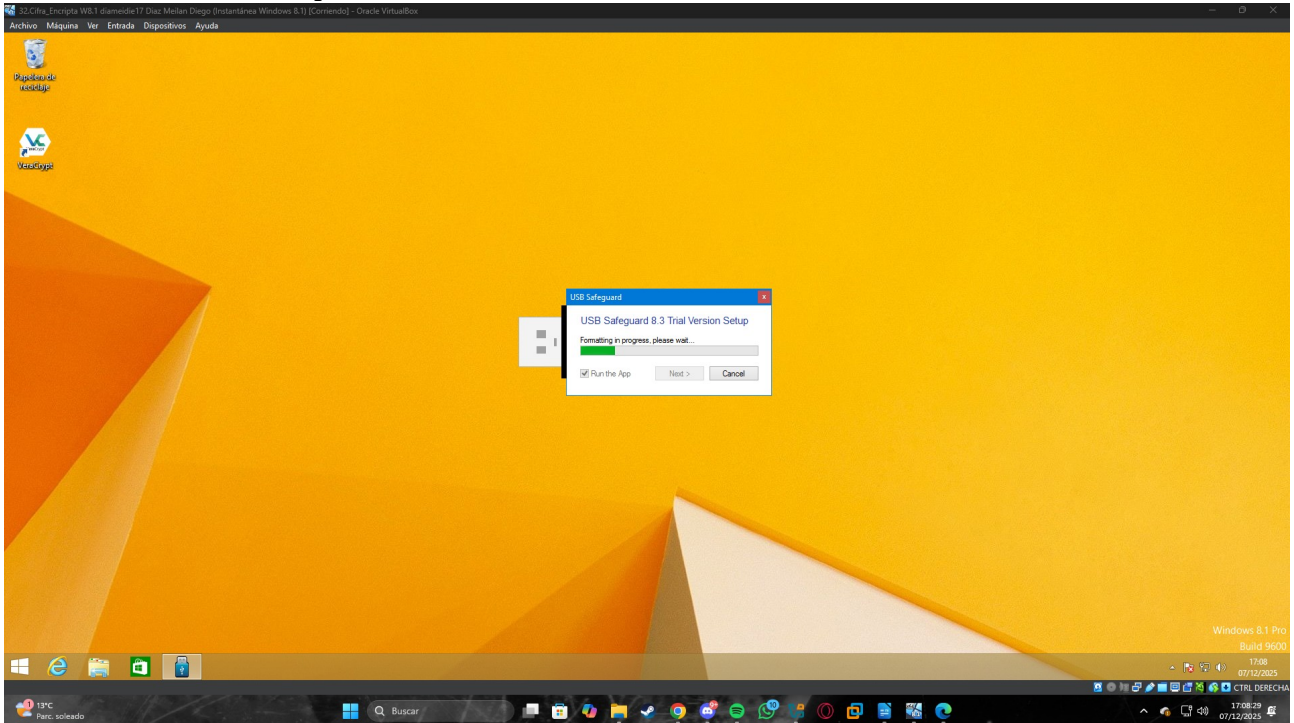
Para comenzar a usar la aplicación primero tendremos que instalarla, para ello seleccionaremos el ejecutable que se llama **USBSecure** → <http://usbsecure.altervista.org/download.html>



Este archivo solo tendremos que meterlo en el interior de nuestro dispositivo USB. Le daremos a Next para comenzar la encriptación

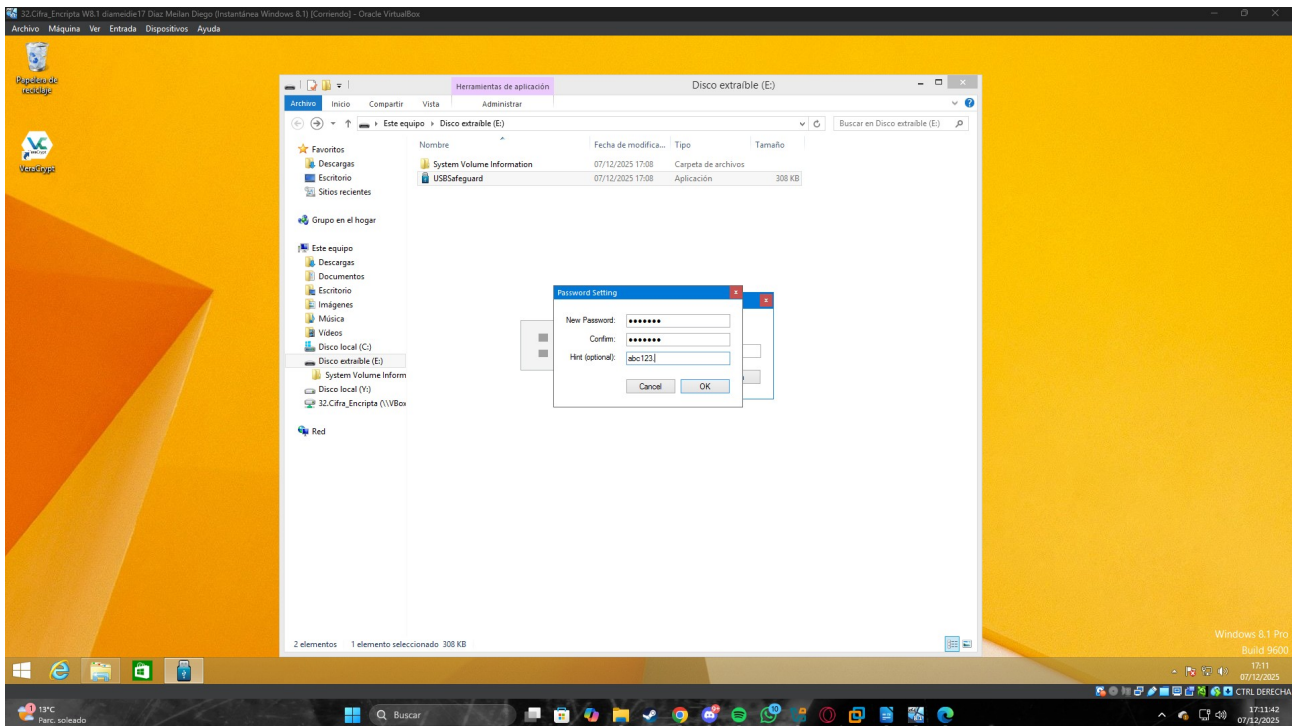
3.2.- Proceso de Encriptado con USBSecure

Lo primero que haremos será darle a Next, nos mandará un aviso de que se va a formatear el contenido de nuestro dispositivo



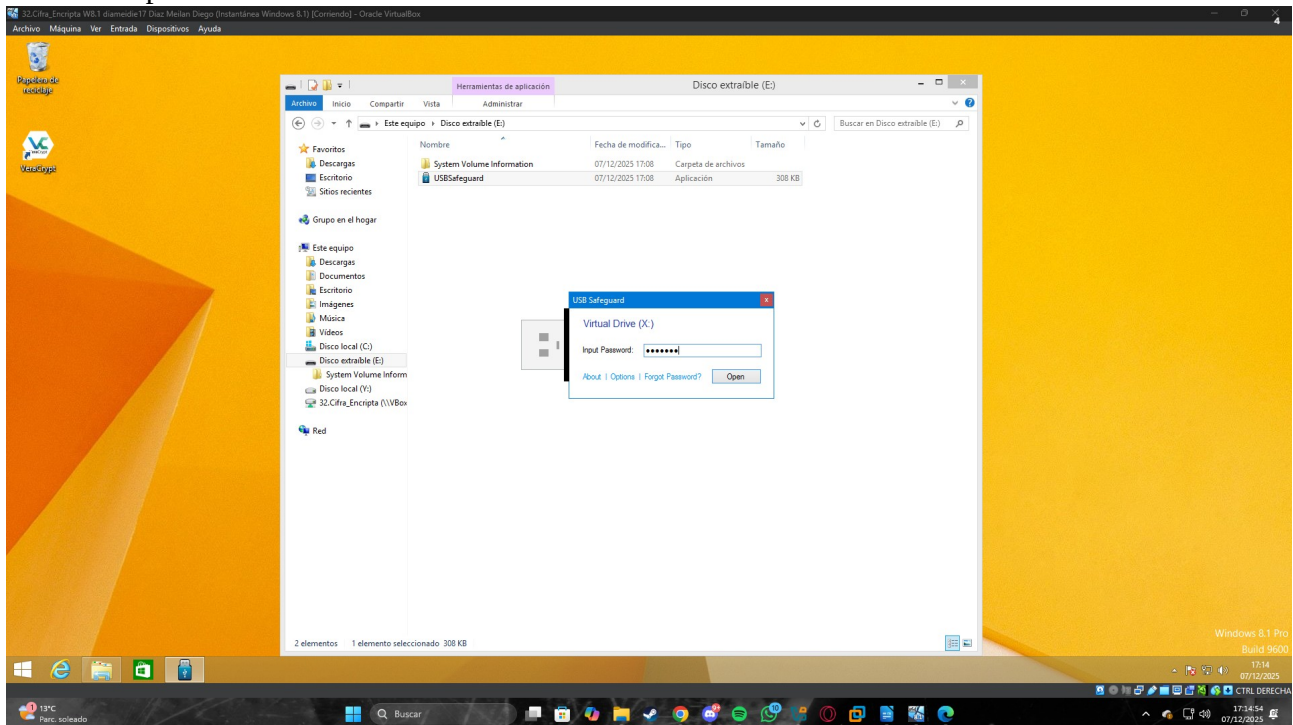
Con esto esperaremos a que el proceso de formateo termine

Cuando termine nos volveremos al dispositivo USB y volveremos a ejecutar la aplicación de USBSecure donde tendremos que configurar una contraseña y aceptar los términos de licencia



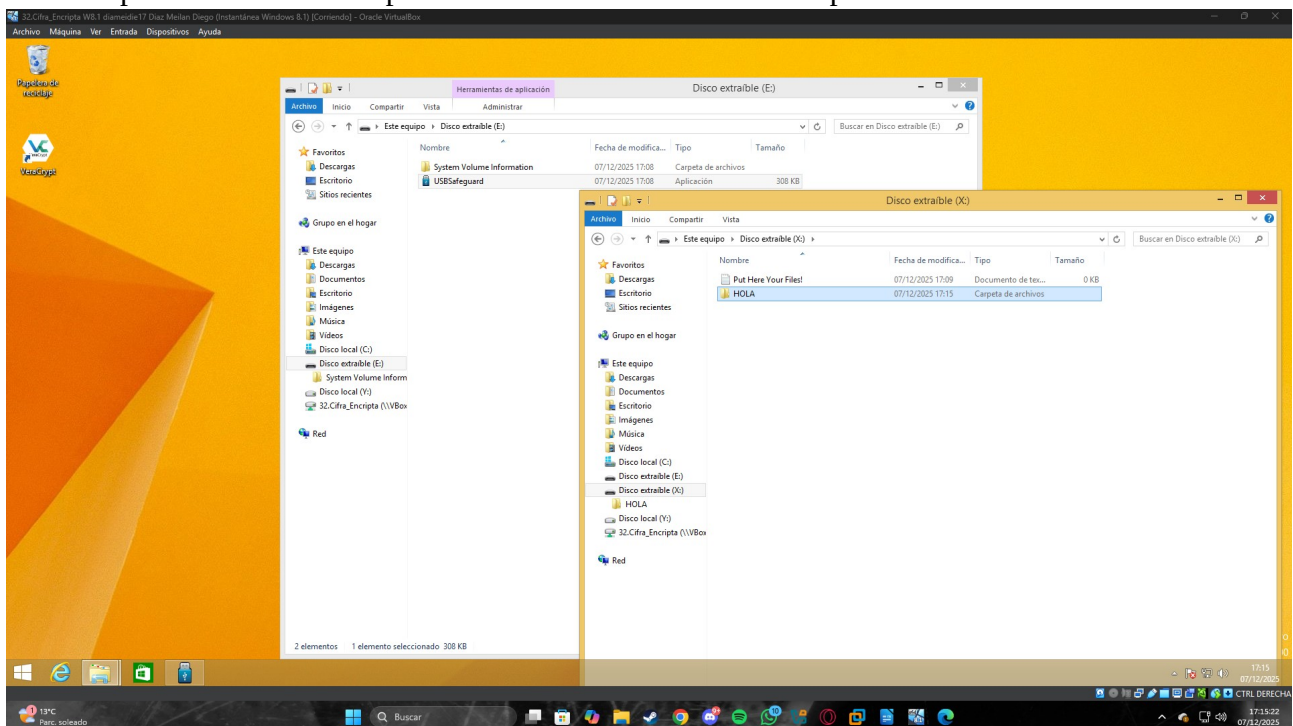
Le pondré de contraseña **abc123**. y le daré a **OK** para que se guarde correctamente.

A continuación nos pedirá que pongamos la contraseña para poder acceder a la parte cifrada de nuestro dispositivo USB



Le pondremos la contraseña que hemos configurado, en mi caso abc123. y le daremos a OPEN

Una vez puesta la contraseña podemos observar el interior de la parte cifrada de nuestro USB



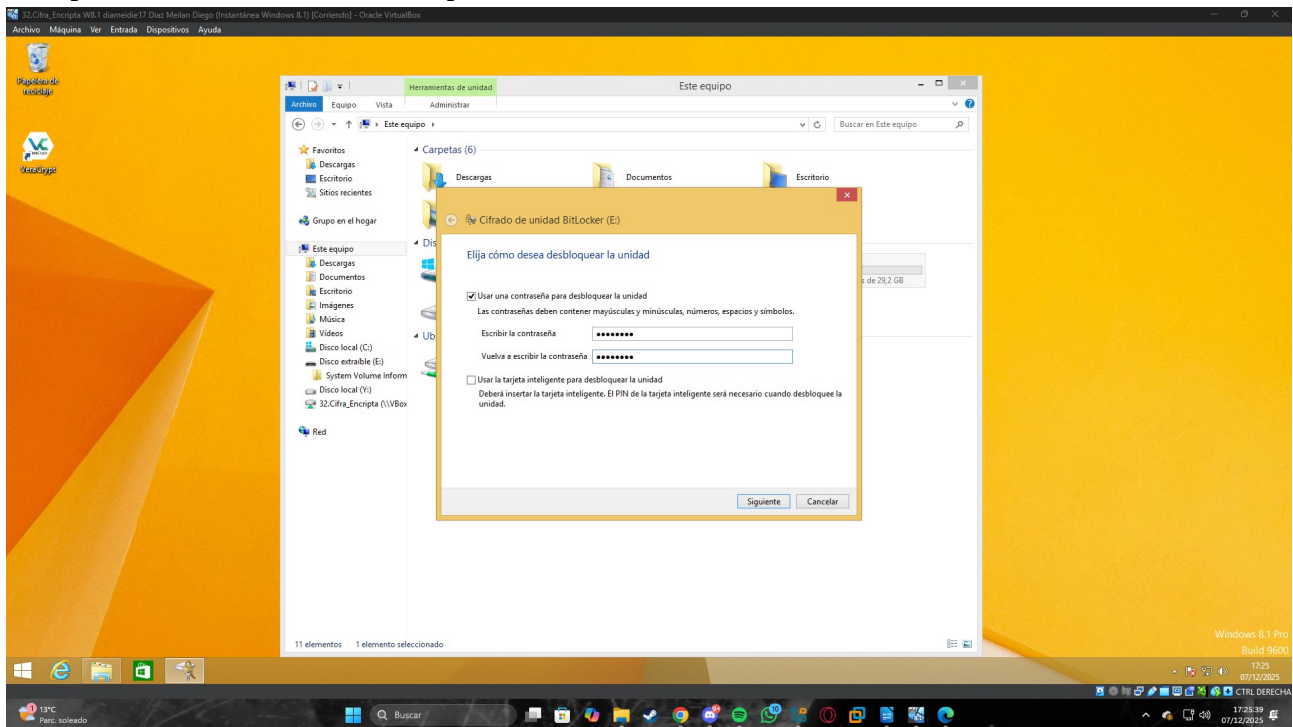
Con esto ninguna persona que no tenga acceso a nuestra contraseña no podrá acceder a la parte cifrada que hemos creado.

4.- Encriptación de USB por BitLocker

Este proceso de encriptado se encuentra en nuestro dispositivo Windows instalado por defecto, con esto no tendremos que realizar ningún proceso de instalación.

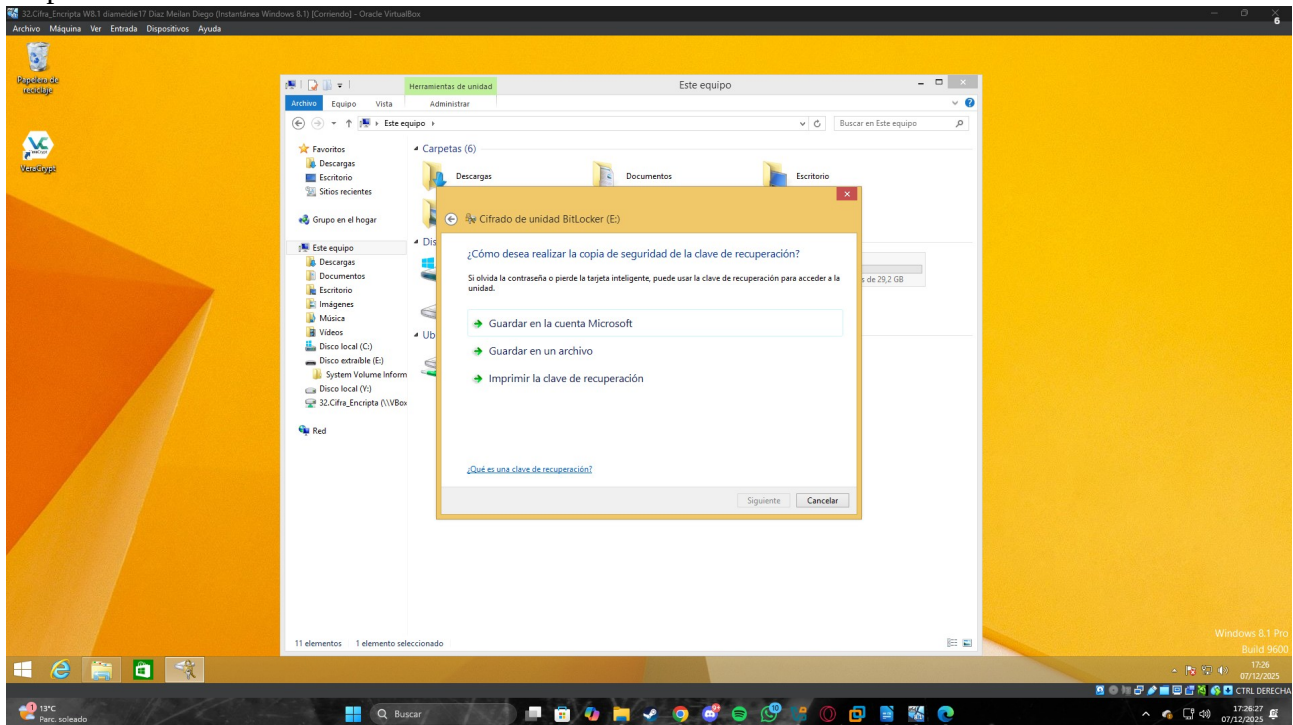
4.1.- Proceso de encriptado con BitLocker

Para comenzar haremos click derecho encima de nuestro dispositivo USB que deseamos realizar la encriptación, seleccionaremos la opción de **Activar BitLocker**



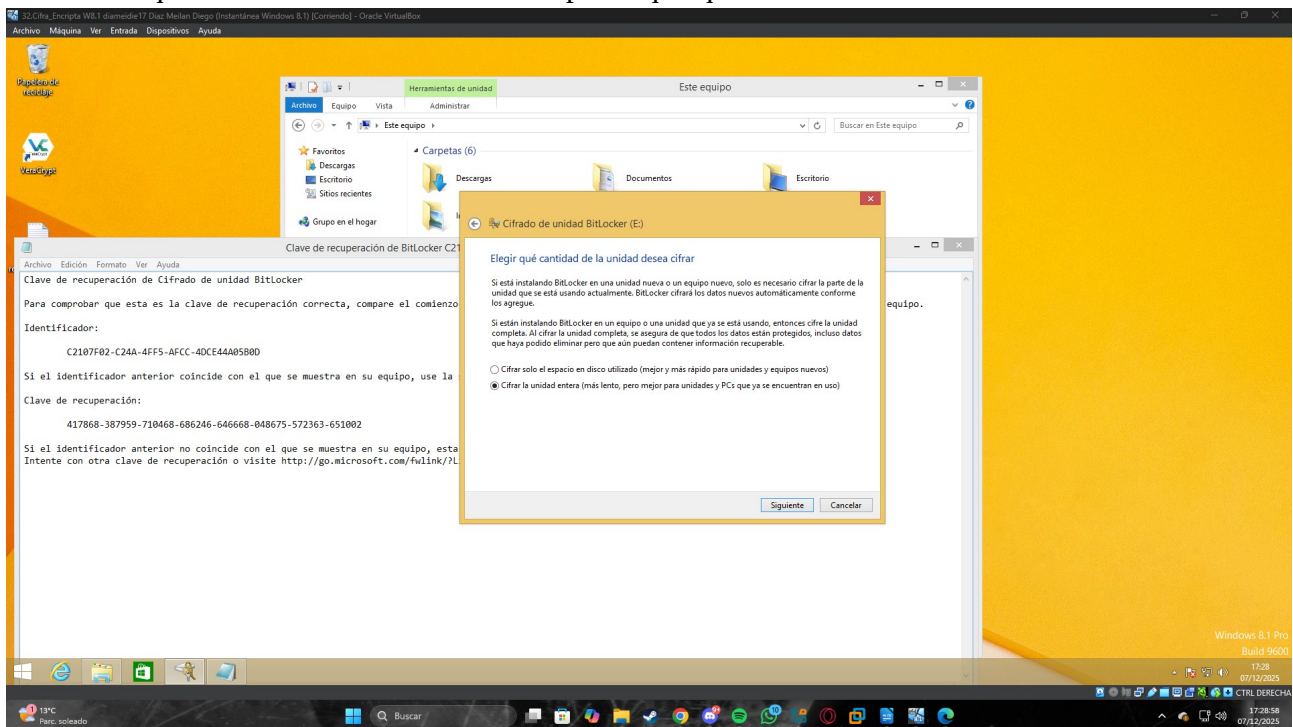
Esperaremos unos segundos a que el BitLocker se ejecute y nos pedirá una contraseña para la seguridad del dispositivo, en mi caso le pondré **Abc 123.** como contraseña y le daré a Siguiente.

A continuación nos saldrá una nueva pestaña donde nos pedirá realizar una copia de seguridad para no perder el acceso en caso de olvidarnos la contraseña.



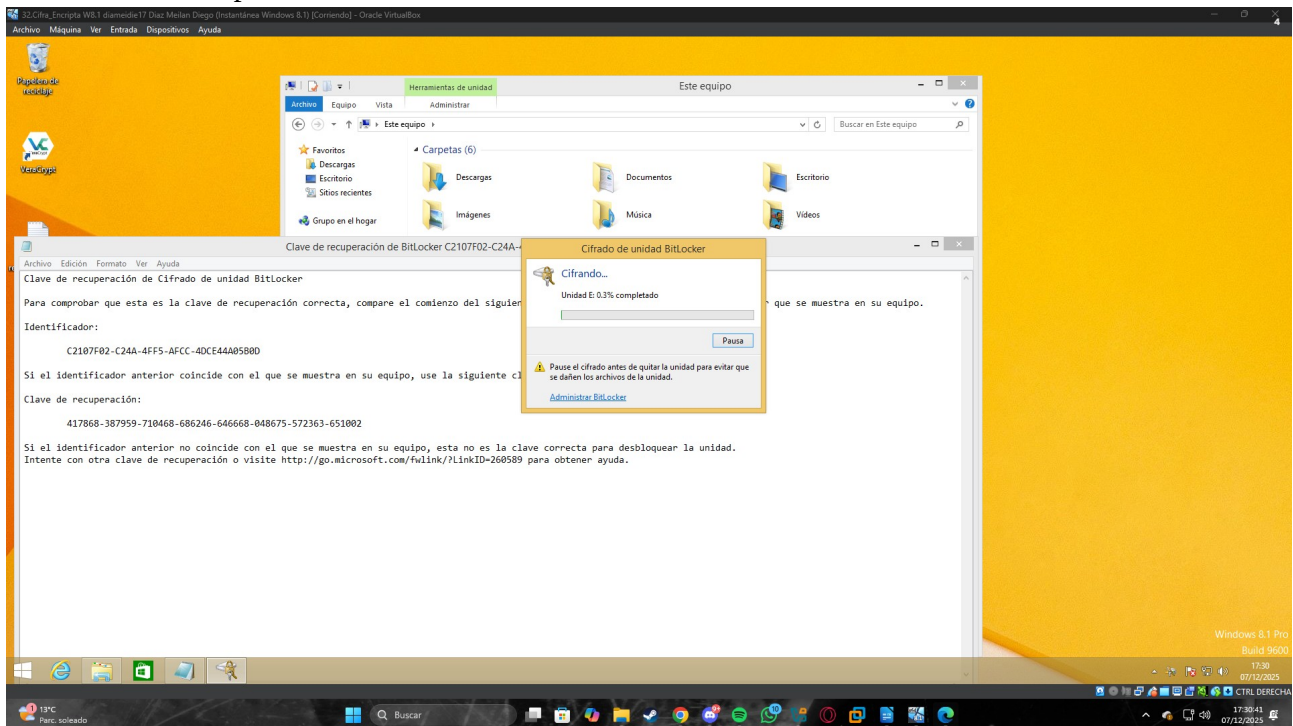
Seleccionaremos la segunda opción donde se nos guardará en un archivo en nuestro sistema.

Como vemos ya tendremos el archivo de recuperación, después nos mandará a otra pestaña donde tendremos que seleccionar la cantidad de espacio que queremos cifrar



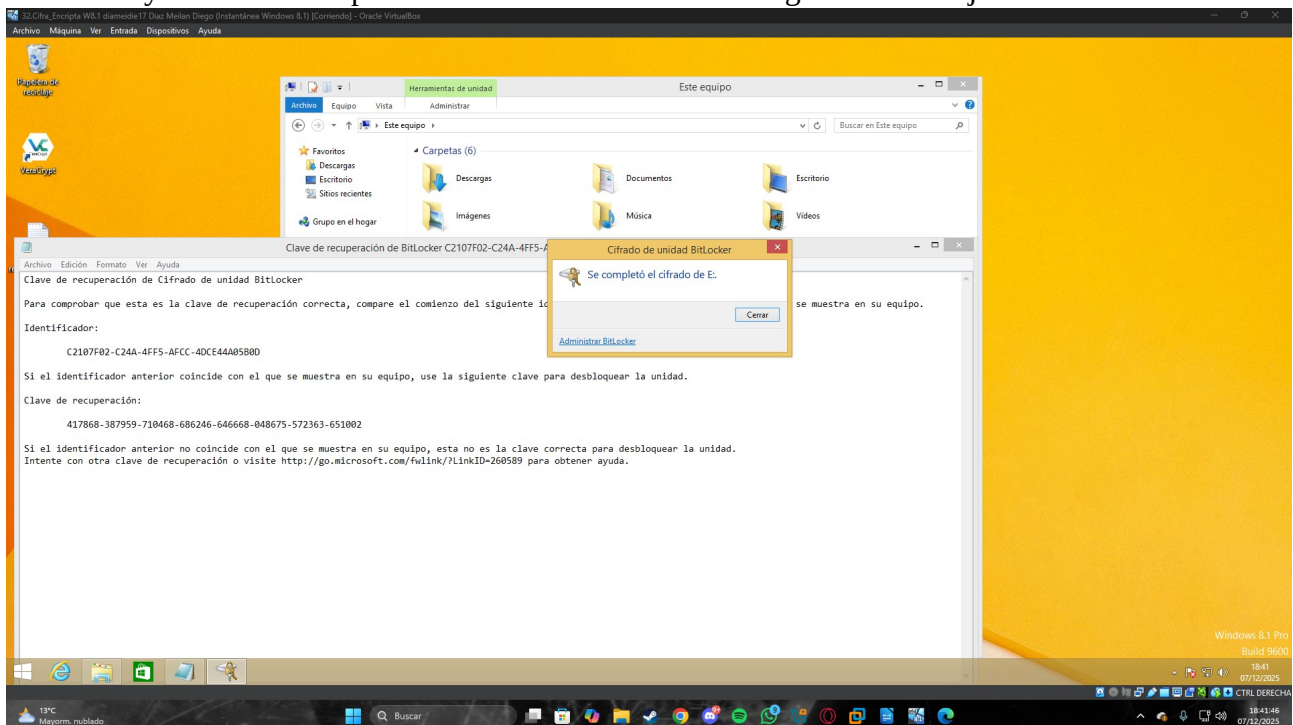
En mi caso escogeré la segunda opción donde encriptaremos toda la unidad USB, le daremos a Siguiente y a Iniciar cifrado

Ahora nuestro dispositivo extraíble comenzará a cifrarse



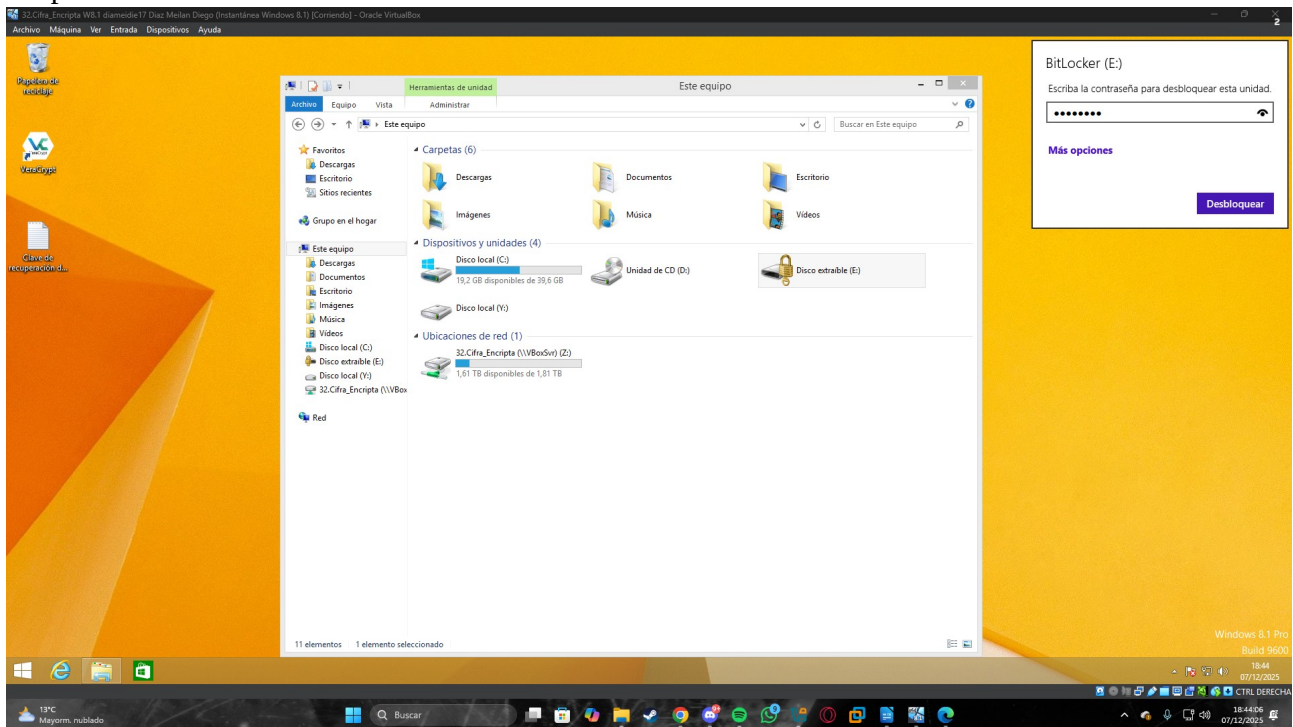
Tendremos que esperar unos minutos a que este proceso llegue a su fin y tener nuestro USB cifrado

Cuando haya terminado el proceso de cifrado nos saldrá el siguiente mensaje



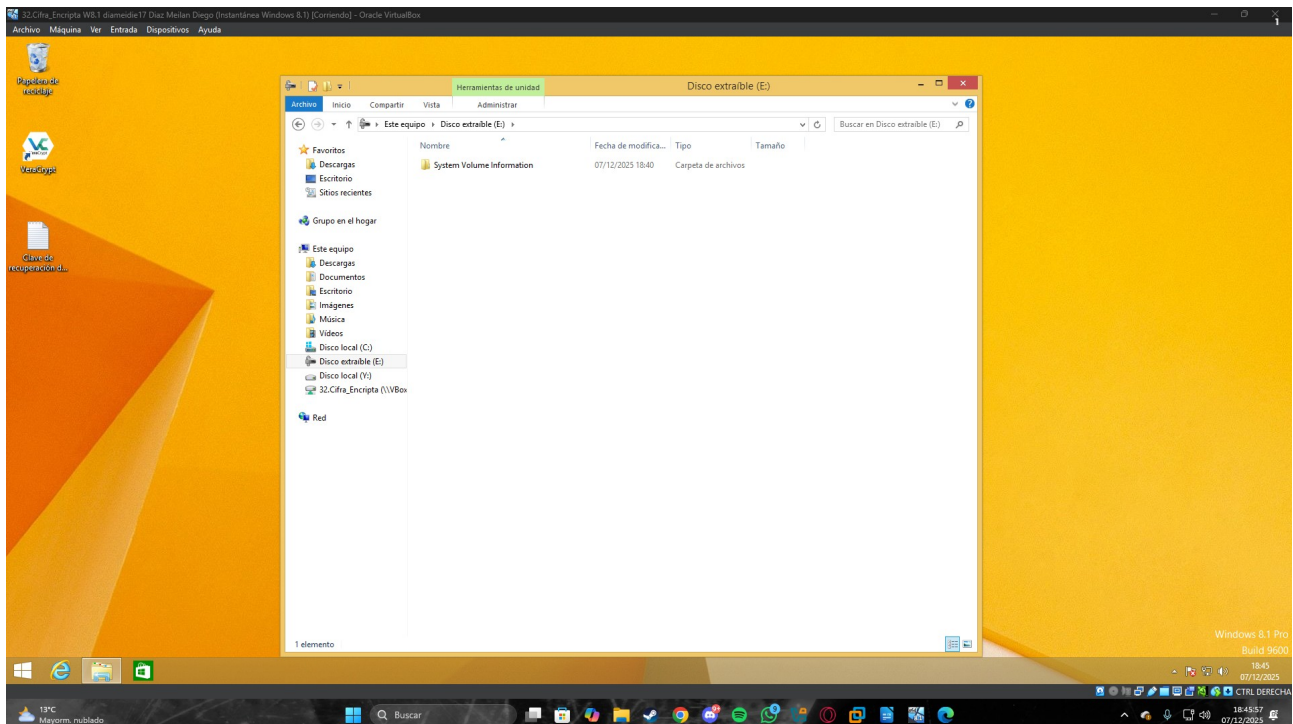
Este mensaje nos dirá que tendremos el disco correctamente cifrado

A continuación desconectaremos y volveremos a conectar nuestro USB, esto lo realizaremos en Dispositivos → USB



Como vemos tenemos el dispositivo con un candado que si intentamos entrar nos pedirá una contraseña que será **Abc 123**.

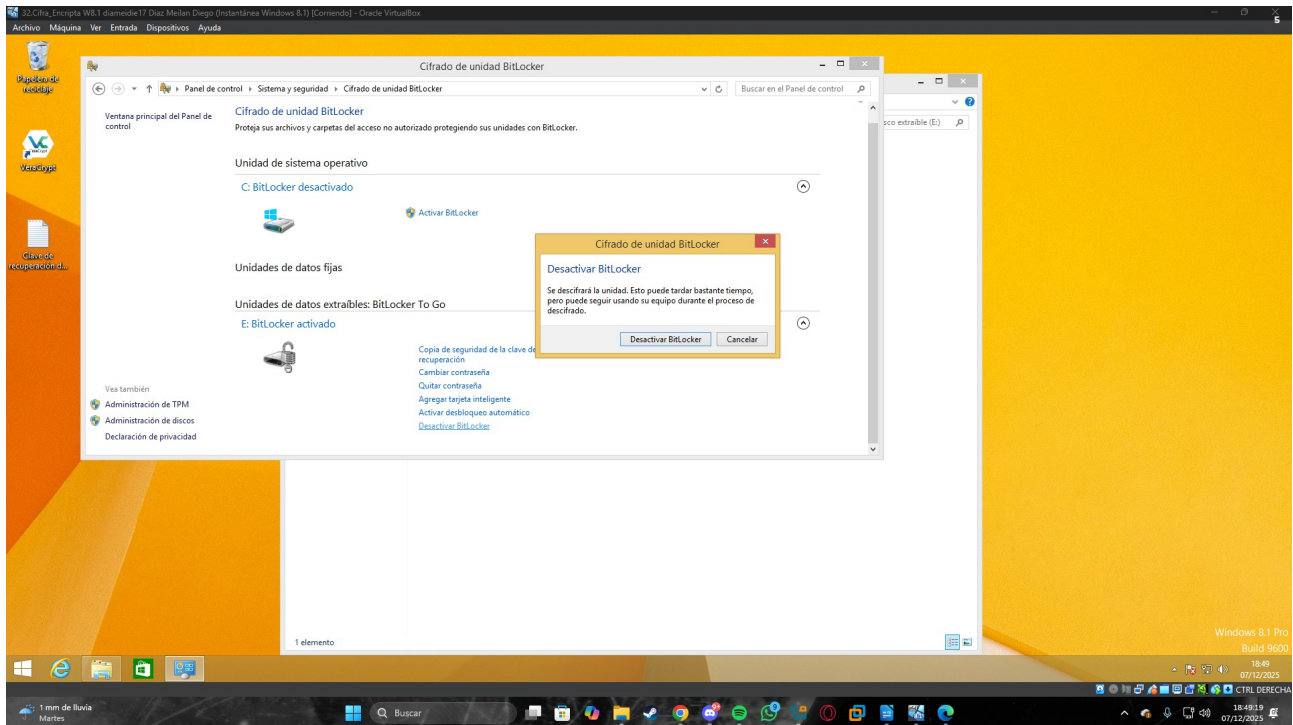
Cuando hayamos puesto la contraseña que le corresponde podremos entrar dentro del dispositivo



También podremos ver el interior del USB ya que tenemos acceso gracias a la contraseña. Con esto ya tendremos nuestro dispositivo USB correctamente cifrado.

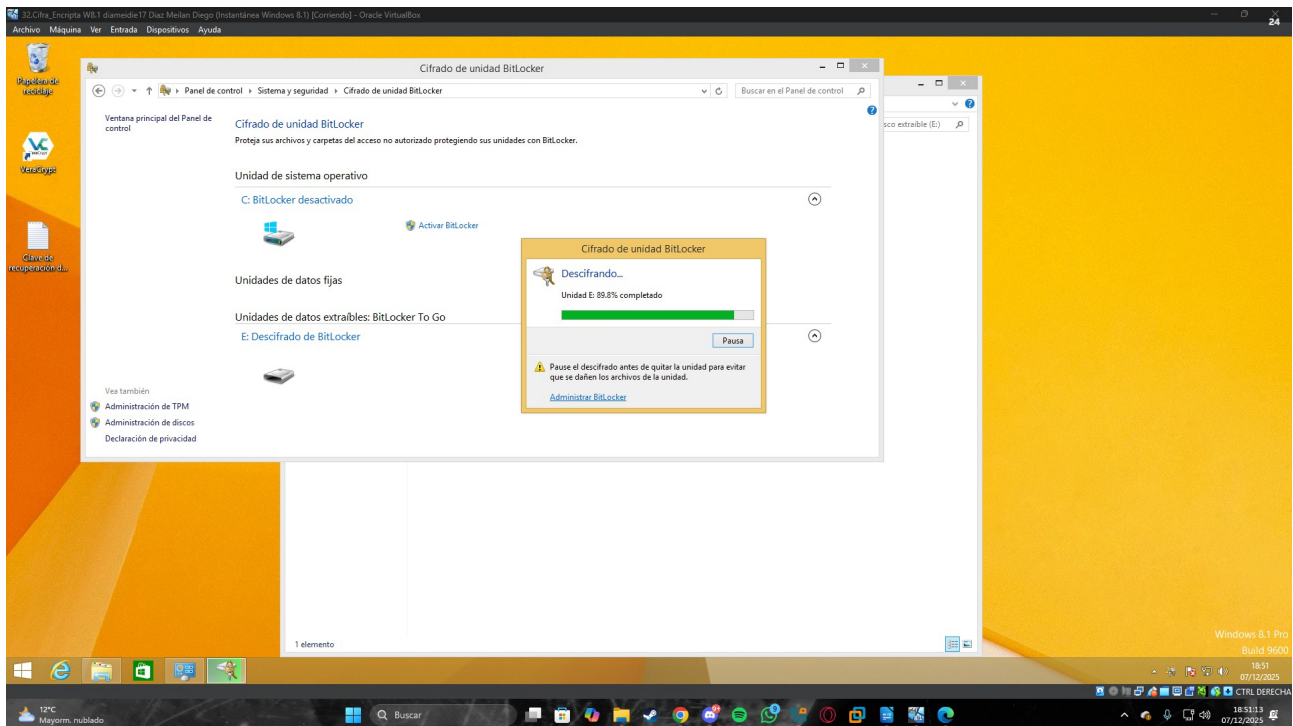
4.2.- Desactivar cifrado de BitLocker

Una vez tenemos nuestro dispositivo cifrado ahora aprenderemos a como descifrarlo para dejarlo como estaba, para ello nos iremos a **Panel de Control** → **Sistema y Seguridad** → **Cifrado de unidad BitLocker**, en este apartado seleccionaremos nuestra unidad E: que es nuestro USB



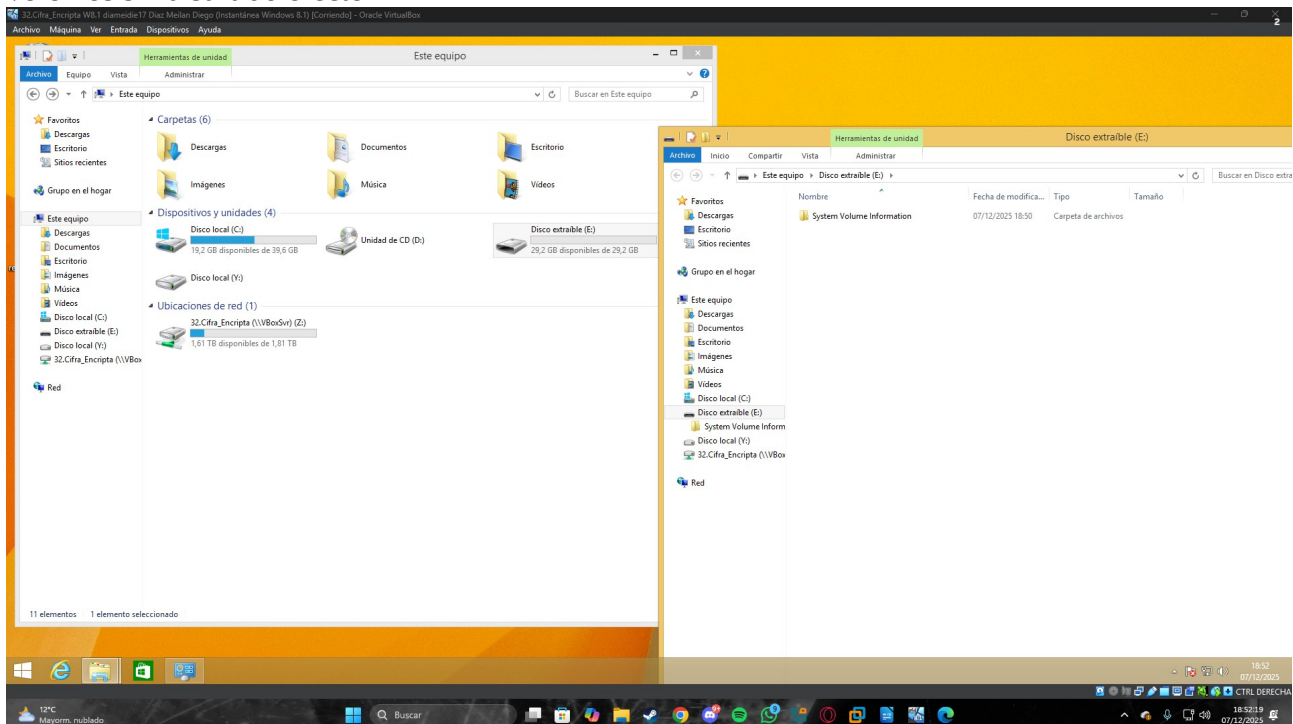
Le daremos a **Desactivar BitLocker** y nos saldrá una nueva pestaña donde nos dirá que este apartado descifrá nuestro USB, como es lo que queremos le daremos a **Desactivar BitLocker** otra vez.

A continuación nuestra unidad E: se comenzará a descifrar



En este apartado tendremos que esperar unos segundo para que el proceso llegue a su fin

Cuando el proceso de descifrado haya terminado podremos irnos a nuestro explorador de archivos y veremos si ha surtido efecto



Como podemos observar ya no nos aparecerá un candado en nuestro dispositivo USB y podremos acceder a el sin impedimento ninguno. Esto quiere decir que la unidad ha sido correctamente descifrada.

Conclusiones

Gracias a este trabajo aprenderemos varias aplicaciones con las que podemos encriptar nuestros discos o dispositivos USB si quisiéramos, con esto podremos proteger nuestra información y archivos para que no sea accesible a personas no deseadas. Los programas utilizados en mi Windows 8.1 PRO también se pueden utilizar para los sistemas operativos Windows 10/11 y también en Linux

Referencias

Para realizar este trabajo han sido utilizados los PDF's que se encuentran en /docu y en el aula virtual, también han sido utilizadas guías extraídas de una búsqueda profunda en Internet.

PDF's de /docu utilizados para este trabajo:

Cifrado de particions con VeraCrypt.pdf

Páginas Web utilizadas en este trabajo:

<https://youtu.be/ke7HdLokXIk>

<https://www.adslzone.net/como-se-hace/usb/proteger-usb-contrasena-poner-clave-pendrive/>

<https://www.neoteo.com/como-proteger-una-memoria-usb-con-una-contrasena>

<https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/veracrypt-cifra-archivos-gratis/>